



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

TESI DI LAUREA

Definizione e Studio di Emotional Debt nello Sviluppo Software Distribuito

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Dott. Giammaria Giordano

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

Francesco Maria Torino

Matricola: 0522501879

Anno Accademico 2025-2026

Questa tesi è stata realizzata nel

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

"After this you can't see me"

Abstract

Negli ultimi anni, l'ingegneria del software ha riconosciuto l'importanza dei fattori psicologici nei processi di sviluppo, posizionando al centro degli studi come le emozioni e le condizioni psicologiche possano influenzare produttività, qualità del software e dinamiche di team. Nonostante l'ampia letteratura sul burnout degli sviluppatori, manca una formalizzazione chiara dei meccanismi attraverso cui tale condizione si traduce in conseguenze osservabili sugli artefatti software e nei repository. Questo elaborato introduce e definisce il concetto di *Emotional Debt*, inteso come accumulo progressivo di tensione emotiva non elaborata che media la relazione tra burnout individuale e manifestazioni socio-tecniche osservabili, denominate *Emotional Smells*. Nell'elaborato viene introdotto un modello concettuale che collega Burnout, Emotional Debt ed Emotional Smells, successivamente validato empiricamente tramite algoritmo PLS-SEM su un campione di sviluppatori software ben selezionati. I risultati mostrano che il fenomeno burnout spiega il 61.3% della varianza dell'Emotional Debt, il quale contribuisce in modo significativo alla manifestazione di Emotional Smells, con una mediazione parziale tra burnout e comportamenti osservabili. Il modello presenta adeguata affidabilità, validità e capacità predittiva moderata. Il lavoro contribuisce allo stato dell'arte formalizzando un nuovo costrutto socio-tecnico e proponendo un modo innovativo e scalabile di misurazione basato su proxy osservabili nei repository, colmando il divario tra dimensione emotiva individuale e sostenibilità tecnica dei sistemi software.

Indice

Elenco delle Figure	iv
Elenco delle Tabelle	v
1 Introduzione	1
1.1 Contesto	4
1.2 Motivazioni e Obiettivi	6
1.3 Risultati	7
1.4 Struttura della tesi	8
2 Stato dell'arte	9
2.1 Burnout e fattori di rischio occupazionali	9
2.2 Emozioni nel Software engineering	14
2.3 Limiti della letteratura esistente	17
2.4 Debiti nel Software engineering	19
3 Modellazione concettuale	22
3.1 Definizione del modello concettuale	22
3.2 Research Questions e Ipotesi di Ricerca	24
3.3 Overview dello studio	26
3.4 Struttura concettuale dell'Emotional Debt	27

3.5	Strumento di raccolta dati	30
3.6	Strumenti e procedura di raccolta	32
4	Analisi dei risultati	35
4.1	Descrizione del campione	36
4.1.1	Caratteristiche demografiche e professionali	36
4.2	Preparazione e conversione dei dati	39
4.3	Modello concettuale e specificazione del modello	40
4.4	Linee guida per la valutazione del modello	45
4.5	Valutazione del modello di misura	47
4.5.1	Affidabilità degli indicatori	49
4.5.2	Affidabilità interna	52
4.5.3	Validità convergente	54
4.5.4	Validità discriminante	55
4.6	Valutazione del modello strutturale	56
4.6.1	Collinearità	57
4.6.2	Coefficienti di percorso	58
4.6.3	R^2 e capacità esplicativa	59
4.6.4	Capacità predittiva	60
4.6.5	PLSpredict (valutazione out-of-sample)	62
4.6.6	Effect size (f^2)	64
4.6.7	Valutazione della mediazione	65
4.7	Sintesi dei risultati rispetto alle ipotesi	67
5	Minacce alla validità	69
5.1	Validità interna	69
5.2	Validità del costrutto	70
5.3	Validità esterna	71
5.4	Validità delle conclusioni	71
6	Conclusioni	72
6.1	Sintesi dei risultati principali	72
6.2	Dalla teoria alla misurazione: strumenti per rilevare gli Emotional Smells	74

6.3	Prevenzione del burnout e applicazione dell'Emotional Debt	76
6.4	Implicazioni	79
6.5	Impatto del lavoro	81
6.6	Limiti e sviluppi futuri	82
Bibliografia		83
.1	Questionario completo	85
.2	Consent and Instructions	85
.3	Pre-Screening and Eligibility	85
.4	Burnout	85
.4.1	Emotional Exhaustion	86
.4.2	Cynicism / Detachment	86
.4.3	Professional Inefficacy	86
.5	Emotional Debt	86
.6	Emotional Smells	87
.6.1	Emotional Exhaustion Related Behaviors	87
.6.2	Cynicism Related Behaviors	87
.6.3	Professional Inefficacy Related Behaviors	87
.7	Product Consequences	88
.8	Work Engagement	88
.9	Organizational Practices	88
.10	AI Usage	89
.11	Demographics	89

Elenco delle figure

2.1	La piramide dei bisogni di Maslow	16
3.1	Modello concettuale proposto per l'Emotional Debt	24
3.2	Pipeline del processo di ricerca adottato nello studio	26
4.1	Distribuzione dei partecipanti per fascia di età	37
4.2	Distribuzione dei partecipanti per anni di esperienza nello sviluppo software	37
4.3	Distribuzione dei ruoli professionali dei partecipanti	38
4.4	Modello concettuale implementato in SmartPLS	43

Elenco delle tabelle

4.1	Valutazione della natura riflessiva dei costrutti secondo Hair et al. . .	43
4.2	Outer Loadings del Modello di Misura	50
4.3	Indicatori di affidabilità interna dei costrutti	52
4.4	Validità convergente dei costrutti (AVE)	54
4.5	Validità discriminante (HTMT)	55
4.6	Valori VIF del modello strutturale	57
4.7	Coefficienti di percorso del modello strutturale	58
4.8	Coefficienti di determinazione (R^2)	59
4.9	Valutazione della capacità predittiva (PLSpredict)	60
4.10	Valutazione della capacità predittiva tramite PLSpredict	62
4.11	Dimensione dell'effetto (f^2)	64

CAPITOLO 1

Introduzione

L'interesse scientifico verso la dimensione psicologica del lavoro ha radici che risalgono ai primi decenni del Novecento. Molti studiosi si sono interessati al comportamento umano nei contesti organizzativi, contribuendo a porre le basi della psicologia del lavoro e dell'industria e sottolineando l'importanza di comprendere la relazione tra individuo, attività lavorativa e ambiente organizzativo.

Nel corso del tempo, la psicologia del lavoro ha progressivamente ampliato il proprio ambito di indagine, includendo aspetti quali la motivazione, le emozioni, gli atteggiamenti, i comportamenti organizzativi e il benessere dei lavoratori. In questa prospettiva, il lavoro non viene più considerato esclusivamente come un insieme di compiti tecnici, ma come un'esperienza complessa in cui fattori cognitivi, emotivi e sociali giocano un ruolo centrale nel determinare prestazioni, soddisfazione e sostenibilità delle attività professionali [1, p. 1-2].

L'evoluzione delle forme di lavoro nel corso delle diverse rivoluzioni industriali ha progressivamente accentuato questa dimensione. Nella prima e nella seconda rivoluzione industriale il lavoro umano era prevalentemente legato ad attività manuali e meccaniche, spesso caratterizzate da ripetitività e organizzazione gerarchica dei processi produttivi. Con la terza rivoluzione industriale, segnata dall'avvento dell'informatica e dell'automazione, il lavoro ha iniziato a spostarsi progressivamen-

te verso attività di natura cognitiva. La cosiddetta quarta rivoluzione industriale, caratterizzata dall'integrazione tra sistemi digitali e piattaforme collaborative, ha ulteriormente rafforzato questa trasformazione, rendendo il lavoro intellettuale e creativo uno degli elementi centrali delle moderne organizzazioni. In questo contesto, lo sviluppo software rappresenta uno dei casi più evidenti di lavoro ad alta intensità cognitiva e che potrebbe generare fenomeni come il burnout.

L'attività dello sviluppatore non consiste soltanto nella scrittura di codice, ma implica un continuo processo di problem solving, progettazione, lettura e comprensione di sistemi complessi, comunicazione con membri del team e interazione con stakeholder spesso caratterizzati da richieste pressanti e vincoli temporali stringenti. Tali caratteristiche rendono lo sviluppo software un'attività ad alto impatto cognitivo, nella quale la pressione organizzativa e la complessità tecnica possono generare condizioni di stress prolungato.

In letteratura, tali condizioni possono condurre al fenomeno del burnout, definito come una sindrome derivante da stress cronico correlato al lavoro non adeguatamente gestito. In generale, il burnout può manifestarsi attraverso esaurimento emotivo, riduzione dell'efficacia percepita e atteggiamenti di distacco nei confronti delle attività lavorative. Parallelamente, la ricerca in Software Engineering ha sviluppato diverse metafore concettuali per descrivere come decisioni sub-ottimali possano generare effetti cumulativi nel tempo. Tra queste, la metafora del debito ha avuto un impatto particolarmente significativo. Ad esempio, il concetto di Technical Debt descrive come scelte progettuali o implementative non ottimali possano generare costi latenti che si accumulano progressivamente nei sistemi software. Successivamente, la letteratura ha esteso tale metafora anche alla dimensione socio-organizzativa introducendo concetti come Social Debt e Community Smells.

Nonostante questi sviluppi, la dimensione emotiva del lavoro degli sviluppatori rimane ancora poco integrata in questa prospettiva. Sebbene numerosi studi abbiano evidenziato che le emozioni degli sviluppatori influenzano produttività, collaborazione e qualità del software, manca ancora una formalizzazione teorica che descriva come stati emotivi persistenti possano tradursi in effetti cumulativi osservabili all'interno dei processi di sviluppo.

In questo contesto si colloca il concetto di *Emotional Debt*. Similmente ad altre

forme di debito nel Software Engineering, l'Emotional Debt può essere interpretato come l'accumulo progressivo di tensione emotiva derivante da condizioni di burnout che, nel tempo, può influenzare decisioni tecniche, modalità di collaborazione e comportamenti all'interno dei team di sviluppo.

La presente tesi introduce e formalizza il concetto di Emotional Debt nel contesto della Software Engineering, proponendo un modello concettuale che collega il burnout degli sviluppatori all'accumulo di debito emotivo e alla successiva manifestazione di comportamenti osservabili nel processo di sviluppo, denominati *Emotional Smells*. In questo modo, il lavoro mira a colmare il divario tra la dimensione psicologica del lavoro degli sviluppatori e le metriche tradizionali di qualità del software, fornendo una prospettiva integrata che consente di interpretare e analizzare gli effetti delle condizioni emotive sui sistemi software.

© **Our Goal.** L'obiettivo principale di questa tesi è definire, formalizzare e validare empiricamente il concetto di Emotional Debt nella Software Engineering, mostrando come il burnout degli sviluppatori possa tradursi in un debito socio-emotivo osservabile attraverso specifici pattern comportamentali nei repository software. Il lavoro colma il divario tra studi sulle emozioni e le metafore di debito esistenti, introducendo un modello che consente di interpretare e rilevare sistematicamente tali fenomeni. L'identificazione degli Emotional Smells permette infine di abilitare interventi mirati, con benefici sia a livello individuale che organizzativo.

1.1 Contesto

Lo sviluppo software è oggi riconosciuto come un processo socio-tecnico nel quale componenti tecniche, organizzative e umane interagiscono costantemente nel determinare la qualità dei sistemi prodotti e la sostenibilità dei processi di sviluppo. La realizzazione di un sistema software non dipende esclusivamente da decisioni architetturali o implementative, ma anche dalle modalità con cui gli sviluppatori collaborano, comunicano e coordinano le proprie attività all'interno dei team.

Il lavoro degli sviluppatori software è caratterizzato da un'elevata intensità cognitiva. Le attività quotidiane includono la progettazione di soluzioni tecniche, la comprensione di sistemi complessi, la risoluzione di problemi, la revisione del codice e il coordinamento con altri membri del team. A queste attività si aggiungono spesso vincoli organizzativi quali scadenze ravvicinate, cambiamenti frequenti nei requisiti e la necessità di mantenere e evolvere sistemi software di grandi dimensioni.

Negli ultimi anni, il contesto dello sviluppo software è diventato ulteriormente complesso. La diffusione di metodologie agili, la crescente distribuzione geografica dei team e l'adozione di strumenti basati su intelligenza artificiale hanno modificato in modo significativo le modalità con cui il software viene progettato, sviluppato e mantenuto. In questo scenario, il lavoro degli sviluppatori richiede non solo competenze tecniche, ma anche un continuo adattamento cognitivo e collaborativo.

All'interno della ricerca in Software Engineering, tali dinamiche se continue, potrebbero impattare non solo sugli sviluppatori ma anche sul prodotto software finale. Questi fenomeni nell'ingegneria del software vengono identificati attraverso la metafora del debito. Il concetto di Technical Debt, ad esempio, descrive come decisioni progettuali o implementative non ottimali possano generare costi latenti che si accumulano nel tempo e che richiedono successivamente interventi di manutenzione o rifattorizzazione. Successivamente, questa prospettiva è stata estesa anche alla dimensione sociale dei team di sviluppo, introducendo concetti come Social Debt e Community Smells per descrivere dinamiche organizzative o collaborative che possono compromettere l'efficacia del lavoro di squadra.

Queste prospettive evidenziano come fattori non strettamente tecnici possano produrre effetti cumulativi nel tempo, influenzando la qualità del software e la so-

stenibilità dei processi di sviluppo. Tuttavia, la dimensione emotiva del lavoro degli sviluppatori rimane ancora relativamente poco integrata all'interno di questo quadro teorico. Comprendere il ruolo delle dinamiche emotive nei processi di sviluppo software rappresenta quindi un passo importante per estendere l'attuale comprensione dei fenomeni socio-tecnici nello sviluppo software.

1.2 Motivazioni e Obiettivi

Nonostante l'ampia letteratura sul burnout e sulle emozioni nello sviluppo software, manca attualmente una formalizzazione teorica che colleghi in modo sistematico stati emotivi persistenti a manifestazioni osservabili nei processi di sviluppo. In particolare, non esiste una definizione strutturata del concetto di Emotional Debt, né un modello che ne descriva il ruolo come possibile meccanismo intermedio tra burnout individuale e comportamenti osservabili all'interno dei prodotti software.

La motivazione principale di questa tesi consiste quindi nel colmare tale lacuna teorica, proponendo un modello concettuale che integri la dimensione psicologica del lavoro degli sviluppatori con la dimensione socio-tecnica dei processi di sviluppo software. Gli obiettivi principali del lavoro sono:

- formalizzare il concetto di Emotional Debt nel Software Engineering;
- identificare possibili manifestazioni osservabili denominate *Emotional Smells*;
- analizzare empiricamente le relazioni tra burnout, Emotional Debt ed Emotional Smells attraverso un modello strutturale.

1.3 Risultati

Il contributo principale di questa tesi consiste nella formalizzazione e nella validazione empirica di un modello concettuale che collega il burnout degli sviluppatori all'accumulo di Emotional Debt e alla successiva manifestazione di Emotional Smells nel processo di sviluppo software.

Attraverso l'applicazione della tecnica Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) è stato possibile verificare sia l'affidabilità dei costrutti latenti sia la solidità delle relazioni strutturali ipotizzate. I risultati mostrano che il burnout spiega una quota significativa della varianza dell'Emotional Debt, indicando che livelli elevati di burnout contribuiscono in modo rilevante all'accumulo di debito emotivo percepito. L'Emotional Debt, a sua volta, contribuisce alla spiegazione degli Emotional Smells, suggerendo che l'accumulo latente di tensione emotiva possa tradursi in manifestazioni comportamentali osservabili nel processo di sviluppo.

Nel complesso, i risultati forniscono un primo supporto empirico all'esistenza dell'Emotional Debt come costrutto socio-tecnico rilevante nel contesto della Software Engineering.

Per facilitare la consultazione dei materiali utilizzati per questa tesi, inclusi i dataset, gli script per l'analisi e i progetti di PLS-SEM, è possibile accedere alla repository online al seguente link, dove è possibile sia consultare sia replicare l'intero studio: https://github.com/FrancescoTorino1999/Definizione_e_Studio_di_Emotional_Debt_nello_Sviluppo_Software_Distribuito.

1.4 Struttura della tesi

La tesi è articolata in sei capitoli, organizzati secondo un percorso che integra progressivamente analisi teorica, modellazione concettuale e validazione empirica.

Il Capitolo 2, intitolato *Stato dell'arte*, rappresenta il fondamento teorico del lavoro. In esso viene analizzata criticamente la letteratura relativa al burnout, alle emozioni nello sviluppo software e alle diverse forme di debito nel Software Engineering, con l'obiettivo di evidenziare limiti e gap esistenti su cui si va ad inserire il contributo dell'elaborato della presente tesi.

Il Capitolo 3, intitolato *Modellazione concettuale*, introduce il costrutto di *Emotional Debt*, ne propone una formalizzazione e definisce il modello teorico alla base dello studio. In questo capitolo vengono inoltre presentate le Research Questions e le ipotesi di ricerca che guidano l'indagine empirica.

Il Capitolo 4, intitolato *Analisi dei risultati*, è dedicato alla validazione empirica del modello attraverso la tecnica del PLS-SEM. Vengono presentati i risultati relativi alla valutazione del modello di misura e del modello strutturale, con una discussione delle evidenze rispetto alle ipotesi formulate.

Il Capitolo 5, *Minacce alla validità*, analizza le principali minacce alla validità, discutendo limiti metodologici, potenziali bias e vincoli alla generalizzabilità dei risultati ottenuti durante lo studio condotto.

Infine, il Capitolo 6 presenta le conclusioni del lavoro, riassumendo i contributi teorici ed empirici della ricerca e delineando possibili sviluppi futuri, con particolare attenzione alla misurazione scalabile degli Emotional Smells nei repository software.

CAPITOLO 2

Stato dell'arte

Il presente capitolo ha l'obiettivo di analizzare criticamente la letteratura scientifica esistente per il tema della tesi e di costruire, a partire da essa, la modellazione concettuale del fenomeno oggetto di studio.

Viene quindi discusso lo stato dell'arte relativo ai concetti di burnout, studi sulle emozioni nei contesti di sviluppo software e nei debiti che si creano durante lo sviluppo software attualmente formalizzati.

2.1 Burnout e fattori di rischio occupazionali

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il *burnout* come una sindrome risultante da uno stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito con successo. Nell'International Classification of Diseases (ICD-11), il burnout è classificato come "fenomeno occupazionale" [2]. I fenomeni occupazionali, sono quelle condizioni che possono influenzare negativamente la salute psicofisica del lavoratore. Tali fattori includono diverse situazioni che possono compromettere il benessere individuale e la qualità della performance lavorativa.

Tra i principali fenomeni occupazionale si individuano:

- **Stress occupazionale**, è inteso come il risultato di un processo dinamico e continuo di interazione tra individuo e ambiente. In questa prospettiva, lo stress non è una semplice risposta a uno stimolo esterno, ma deriva dalla valutazione cognitiva delle richieste ambientali e delle risorse percepite per affrontarle [1, pp. 242–243].
- **Comportamenti violenti nei luoghi di lavoro**, definiti come situazioni in cui una persona viene abusata, minacciata o aggredita in circostanze legate al lavoro, inclusi gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro, con un rischio per la sicurezza, il benessere e la salute [1, p. 249].
- **Mobbing**, ovvero comportamenti vessatori ripetuti e sistematici nel tempo, finalizzati all'isolamento o alla marginalizzazione del lavoratore. Tali comportamenti possono essere collocati lungo un continuum che parte da forme di inciviltà organizzativa e può evolvere, nei casi più gravi, in vere e proprie forme di violenza sul luogo di lavoro [1, pp. 255–256].
- **Stalking**, generalmente classificato come una forma di aggressione caratterizzata da comportamenti persecutori ripetuti e indesiderati, che possono generare ansia e disagio significativo nella vittima. In ambito lavorativo si distingue dal mobbing per la diversa dinamica relazionale e per il fatto che non richiede necessariamente una struttura organizzativa come contesto di riferimento [1, p. 265].
- **Burnout**, come esito di uno stress lavorativo cronico non adeguatamente gestito [1, p. 268].
- **Traumatizzazione vicaria**, fenomeno che si verifica quando un individuo sviluppa sintomi di stress o sofferenza psicologica a seguito dell'esposizione indiretta a eventi traumatici vissuti da altri [1, p. 275].

Per il burnout vengono identificate anche le definizioni di processo, ovvero le fasi attraverso le quali esso si sviluppa:

- **Entusiasmo idealistico**: caratterizzato da aspettative di successo e da un'elevata motivazione rispetto al proprio ruolo professionale; [1, pp. 268–269]

- **Stagnazione:** fase durante la quale l'operatore percepisce come incerti o insoddisfacenti i risultati del proprio impegno;[1, pp. 268–269]
- **Frustrazione:** in cui predominano sentimenti di impotenza e delusione;[1, pp. 268–269]
- **Apatia:** caratterizzata da una chiusura in se stessi e dalla perdita del desiderio di coinvolgimento e di aiuto nei confronti degli altri.[1, pp. 268–269]

La sindrome di burnout si manifesta tipicamente attraverso tre definizioni di stato.

- **Esaurimento emotivo:** rappresenta la sensazione di essere emotivamente sovraccaricati e svuotati a causa delle richieste lavorative. È considerata la componente centrale del burnout e riflette uno stato di affaticamento psicologico derivante da uno stress cronico.[1, pp. 268–269]
- **Depersonalizzazione:** indica un atteggiamento distaccato, freddo o cinico nei confronti del lavoro e delle persone con cui si interagisce (ad esempio utenti, colleghi o clienti). In letteratura questa dimensione viene spesso ridefinita come *cinismo*, inteso come una risposta difensiva caratterizzata da distacco emotivo e perdita di coinvolgimento.[1, pp. 268–269]
- **Ridotta realizzazione professionale:** consiste nella percezione di una diminuzione delle proprie competenze e della propria efficacia lavorativa rispetto al passato. L'individuo sperimenta una sensazione di inadeguatezza e di scarso successo professionale.[1, pp. 268–269]

Le condizioni di disagio psicologico legate al lavoro non producono effetti esclusivamente a livello individuale, ma generano anche rilevanti conseguenze economiche e organizzative. A livello globale, si stima che ogni anno vengano persi circa 12 mld di giornate lavorative a causa di depressione e ansia, con una perdita annuale di produttività pari a circa 1 trilione di dollari statunitensi. Alcune stime indicano che la sola depressione maggiore comporti per i datori di lavoro costi compresi tra 31 e 51 miliardi di dollari all'anno in termini di produttività persa. Inoltre, il costo complessivo delle condizioni di salute mentale e delle loro conseguenze correlate è previsto superare i 6 trilioni di dollari entro il 2030 [3].

Oltre ad avere delle conseguenze individuali, il burnout genera anche conseguenze a livello organizzativi tra le quali si individuano:

- **Quiet quitting:** fenomeno caratterizzato da una riduzione volontaria dell'impegno lavorativo al minimo richiesto, con diminuzione del coinvolgimento, dell'iniziativa e della partecipazione attiva alla vita organizzativa.
- **Turnover volontario:** aumento delle dimissioni spontanee da parte dei dipendenti, con conseguenti costi legati alla sostituzione, alla formazione di nuove risorse e alla perdita di competenze consolidate.
- **Riduzione della produttività:** diminuzione dell'efficienza e della qualità del lavoro svolto, spesso associata a calo di concentrazione, minore motivazione e incremento degli errori.
- **Assenteismo:** incremento delle assenze per malattia o indisponibilità lavorativa, che può incidere negativamente sulla continuità operativa e sulla distribuzione del carico di lavoro all'interno del team.
- **Deterioramento del clima organizzativo:** peggioramento delle relazioni interpersonali sia con colleghi che con i superiori e conseguente aumento dei conflitti e riduzione della fiducia reciproca tra colleghi e verso l'organizzazione.
- **Perdita di conoscenza organizzativa:** dispersione del patrimonio di competenze ed esperienza accumulato nel tempo, soprattutto nei casi di turnover elevato, con impatti sulla capacità innovativa e sulla qualità dei processi aziendali.
- **Riduzione del truck factor:** aumento della dipendenza da un numero ristretto di sviluppatori che detengono conoscenze critiche sul sistema. In presenza di burnout o abbandono del progetto da parte di tali individui, l'organizzazione può trovarsi esposta a rischi significativi legati alla perdita di conoscenza chiave e alla difficoltà di mantenere o evolvere il software.

Nel contesto dello sviluppo software, le emozioni rappresentano una componente intrinseca dell'esperienza lavorativa. Gli sviluppatori svolgono attività intellettuali ad alta intensità cognitiva, tra cui progettazione, sviluppo, testing e manutenzione di

applicazioni software. Tali attività sono frequentemente caratterizzate da pressione temporale, necessità di prioritizzazione dei compiti, responsabilità diretta sui risultati e crescente complessità dei progetti. Di conseguenza, oltre a mantenere elevati standard qualitativi e una collaborazione efficace, gli sviluppatori devono preservare livelli adeguati di produttività per rispettare vincoli temporali e requisiti funzionali.

Studi precedenti hanno evidenziato come gli sviluppatori software risultino maggiormente esposti a condizioni quali ansia, burnout, affaticamento e stress rispetto ad altri lavoratori impiegati in attività d'ufficio. Nonostante il ruolo centrale delle emozioni nel contesto lavorativo, la relazione tra stati emotivi e produttività nello sviluppo software risulta ancora limitatamente esplorata in letteratura. Tale lacuna motiva la necessità di ulteriori approfondimenti empirici su questo fenomeno [3].

2.2 Emozioni nel Software engineering

Come discusso nel capitolo precedente, il burnout e, più in generale, gli stati motivazionali ed emotivi individuali possono incidere significativamente sia sull'equilibrio vita-lavoro dello sviluppatore sia sulle performance organizzative. Nel contesto dello sviluppo software, questa relazione assume una rilevanza particolare, poiché lo sviluppo software rappresenta un'attività ad elevata intensità cognitiva.

Di fatto, negli ultimi anni, la ricerca in Software Engineering ha mostrato un crescente interesse verso lo studio delle emozioni e del loro impatto sui processi di sviluppo. Studi empirici hanno evidenziato come lo stato emotivo degli sviluppatori sia strettamente correlato alla produttività percepita e alla qualità del lavoro svolto. In particolare, un recente studio quantitativo ha modellato tramite PLS-SEM la relazione tra stato emotivo e produttività percepita, mostrando un effetto statisticamente significativo e di elevata intensità [3]. Tale evidenza conferma che le dimensioni emotive non rappresentano un elemento marginale, ma costituiscono una variabile centrale nella comprensione delle performance nello sviluppo software. Parallelamente, la letteratura ha iniziato a indagare il fenomeno del burnout specificamente nel dominio del Software Engineering. Una systematic mapping study dedicata al tema ha evidenziato come il burnout tra gli sviluppatori sia oggetto di crescente attenzione scientifica, con studi che ne analizzano le correlazioni con engagement, turnover intention e benessere organizzativo [4].

Questo filone di ricerca contribuisce a consolidare l'idea che lo sviluppo software non sia un'attività puramente tecnica, ma un processo socio-tecnico nel quale le dinamiche psicologiche svolgono un ruolo determinante. L'interazione tra dimensione emotiva e fattori tecnologici è ulteriormente emersa in studi recenti che analizzano l'adozione di strumenti di Generative AI nel lavoro degli sviluppatori. In tali ricerche, il burnout viene modellato come costrutto latente influenzato da variabili organizzative e tecnologiche, evidenziando come l'introduzione di nuove tecnologie possa modificare il carico cognitivo, la percezione di efficacia e l'equilibrio emotivo nei team composti da sviluppatori software[5].

Questo conferma che le emozioni nello sviluppo software devono essere comprese all'interno di un ecosistema complesso, in cui strumenti, processi e relazioni interagi-

scono costantemente. Dal punto di vista operativo, il lavoro dello sviluppatore non si limita alla scrittura di codice. Esso implica coordinamento continuo con il team, condivisione della conoscenza e costruzione di una memoria collettiva che consenta di evitare fenomeni di isolamento o silenzio comunicativo. Inoltre, il rapporto con i clienti, spesso caratterizzato da cambiamenti frequenti dei requisiti, richiede un costante adattamento e un impegno cognitivo ed emotivo significativo. A ciò si aggiungono pratiche organizzative quali la reperibilità e i rilasci notturni, che possono incidere sui bisogni fondamentali dell'individuo, inclusi quelli fisiologici legati al riposo e al recupero psicofisico. In questo contesto emerge inoltre il fenomeno della *hero culture*, ovvero una dinamica organizzativa in cui singoli sviluppatori vengono implicitamente incentivati a sostenere carichi di lavoro eccessivi o a risolvere situazioni critiche attraverso sforzi individuali straordinari.

Sebbene tali comportamenti possano essere inizialmente percepiti come indicatori di dedizione o competenza, nel lungo periodo possono contribuire ad alimentare condizioni di sovraccarico lavorativo e pressione psicologica. In questo senso, le condizioni di lavoro possono contribuire a generare stati di stress prolungato che, nel tempo, si riflettono sul coinvolgimento e sulla motivazione che di conseguenza possono impattare non solo l'individuo ma anche l'organizzazione ed il prodotto software. Il tema della motivazione nel lavoro è stato ampiamente studiato nella letteratura di psicologia organizzativa.

Tra i modelli teorici più noti vi è la piramide dei bisogni di Maslow, secondo la quale la motivazione degli individui è strettamente legata alla soddisfazione progressiva di diversi livelli di bisogni. In questa prospettiva, il comportamento lavorativo può essere interpretato come il risultato della ricerca di soddisfazione di tali bisogni, che spaziano da quelli più fondamentali fino a quelli legati alla realizzazione personale. Questo modello trova applicazione anche nel contesto delle organizzazioni e della gestione dei progetti.

Il *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK) sottolinea infatti l'importanza della motivazione dei membri del team come fattore determinante per il successo dei progetti. In particolare, nel capitolo dedicato alla gestione delle risorse umane viene evidenziato come un team motivato sia in grado di contribuire in maniera più efficace alla creazione di valore all'interno di un progetto software [6].

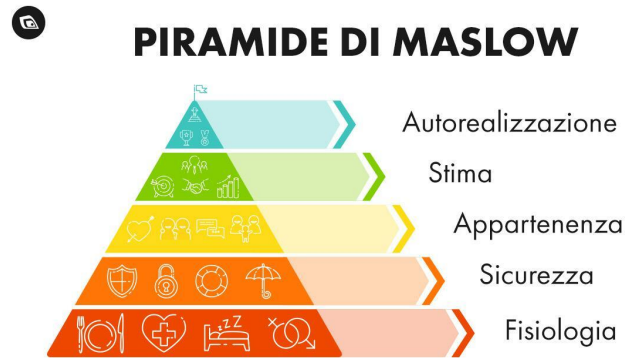


Figura 2.1: La piramide dei bisogni di Maslow

Alla base della piramide si trovano i bisogni fisiologici e di sicurezza, seguiti dai bisogni sociali e di stima, fino ad arrivare al livello più alto rappresentato dall'autorealizzazione. Nel mondo lavorativo, la soddisfazione di questi livelli può influenzare direttamente la motivazione e il coinvolgimento dei professionisti, inclusi gli sviluppatori software. Nel contesto dello sviluppo software, la motivazione dei developer assume quindi un ruolo centrale. Un ambiente di lavoro che consenta la soddisfazione dei bisogni fondamentali degli individui può favorire collaborazione, creatività e qualità del lavoro. Al contrario, condizioni organizzative che ostacolano tale soddisfazione possono generare nel tempo stati di frustrazione e affaticamento psicologico, contribuendo all'emergere di fenomeni come il burnout.

L'interesse verso le emozioni nello sviluppo software ha inoltre portato allo sviluppo di strumenti automatici per la loro rilevazione nei testi prodotti dagli sviluppatori. Toolkit come EmoTxt consentono di identificare emozioni (ad esempio gioia, rabbia o tristezza) all'interno di artefatti quali commenti su issue tracker o post tecnici, attraverso tecniche di machine learning supervisionato e l'utilizzo di feature linguistiche e lessicali [7]. La disponibilità di tali strumenti dimostra la fattibilità tecnica dell'analisi automatica delle emozioni nei contesti di sviluppo collaborativo.

Nel loro insieme, questi studi mostrano come le emozioni rappresentino una dimensione strutturale del lavoro nello sviluppo software. Esse influenzano la produttività, interagiscono con le trasformazioni tecnologiche e possono essere rilevate anche attraverso tecniche computazionali applicate agli artefatti di progetto. L'ingegneria del software si configura pertanto come un dominio privilegiato per l'analisi integrata tra dimensione psicologica e dimensione tecnico-organizzativa.

2.3 Limiti della letteratura esistente

Nonostante l'ampio interesse crescente verso il ruolo delle emozioni nello sviluppo software, l'analisi della letteratura evidenzia alcune limitazioni che impediscono una comprensione pienamente integrata ed empirica del fenomeno.

In primo luogo, molti studi si concentrano prevalentemente sulla relazione diretta tra stato emotivo e produttività percepita. Sebbene tali ricerche abbiano dimostrato l'esistenza di correlazioni significative tra emozioni e performance individuale, il modello teorico adottato risulta spesso lineare e diretto, limitando l'analisi a relazioni del tipo " $A \rightarrow B$ " senza considerare eventuali meccanismi intermedi o dinamiche cumulative nel tempo. In secondo luogo, la letteratura sul burnout nello sviluppo software, pur in crescita, appare ancora frammentata e non del tutto definita.

Le ricerche esistenti tendono a focalizzarsi su conseguenze individuali quali benessere, engagement o intenzione di turnover, senza integrare in modo sistematico dimensioni psicologiche e manifestazioni tecnico-comportamentali osservabili nel ciclo di sviluppo. Inoltre, molti studi adottano disegni cross-sectional e strumenti self-report, riducendo la possibilità di cogliere l'evoluzione temporale del fenomeno. Un ulteriore limite riguarda la separazione tra approcci psicologici e approcci computazionali. Da un lato, gli studi sul burnout utilizzano scale validate e modelli teorici consolidati, ma raramente si collegano a metriche tecniche o a segnali comportamentali derivanti dagli artefatti di progetto.

Dall'altro lato, le ricerche nell'ambito dell'emotion mining e della sentiment analysis consentono la rilevazione automatica di emozioni discrete nei testi prodotti dagli sviluppatori, ma trattano tali segnali in modo isolato, senza inserirli in una modellazione teorica più ampia che ne spieghi le cause e le implicazioni organizzative. Infine, la maggior parte dei modelli esistenti considera il burnout come uno stato o come un outcome, piuttosto che come un processo dinamico potenzialmente cumulativo. La dimensione temporale e l'eventuale accumulo progressivo di carico emotivo risultano raramente formalizzati all'interno di costrutti teorici espliciti. Nel complesso, emerge quindi l'assenza di un modello integrato capace di collegare: uno stato di stress o burnout cronico, un possibile meccanismo intermedio di accumulo emotivo e manifestazioni comportamentali osservabili nel processo di sviluppo.

Tale lacuna teorica e metodologica apre lo spazio per una modellazione concettuale che consenta di comprendere in modo più sistematico il legame tra dimensione psicologica e dinamiche socio-tecniche nello sviluppo software.

2.4 Debiti nel Software engineering

Analizzando i capitoli precedenti, potrebbe apparire quasi immediato concludere che il burnout e, più in generale, gli stati emotivi degli sviluppatori possano introdurre conseguenze nel codice. In effetti, è intuitivo ipotizzare che condizioni di esaurimento emotivo, cinismo o ridotta efficacia professionale aumentino la probabilità di errori dovuti a distrazione, calo di attenzione o mancanza di motivazione. Tuttavia, limitarsi a questa intuizione rischia di rimanere sul piano del “buon senso” e di non fornire un quadro concettuale rigoroso per spiegare come tali condizioni aumentino i problemi nel sistema socio-tecnico e rendere osservabili le loro tracce negli artefatti software. Per superare questo livello intuitivo, è utile inquadrare il problema attraverso la metafora del *debito* nel Software Engineering.

Negli ultimi anni la letteratura ha mostrato un interesse crescente verso questo concetto, considerandolo uno strumento interpretativo efficace per descrivere fenomeni di deterioramento progressivo nei sistemi software. Il debito non coincide semplicemente con un errore o con una scelta sbagliata, ma rappresenta un processo che si sviluppa nel tempo. Esso nasce da una decisione iniziale, spesso motivata da vincoli di tempo, pressioni organizzative o necessità di rilascio rapido, che introduce una deviazione rispetto a una soluzione ottimale. Tale deviazione può non produrre effetti immediati, ma tende ad accumularsi e a generare nel tempo costi aggiuntivi, sotto forma di maggiore complessità, difficoltà di manutenzione, incremento del rischio di difetti e rallentamento dell’evoluzione futura del sistema. In questa prospettiva si colloca il *Technical Debt*, che descrive il costo futuro generato da scelte sub ottimali effettuate per ottenere benefici nel breve periodo. Il debito tecnico produce un interesse crescente che si manifesta in termini di maggiore effort di manutenzione, riduzione della produttività e perdita di qualità strutturale. Un caso particolarmente significativo è quello del *Self Admitted Technical Debt*, nel quale il debito viene esplicitamente riconosciuto dagli sviluppatori attraverso commenti nel codice. Cassee et al. mostrano che una parte rilevante di tali commenti contiene elementi di negatività o emozioni negative e che questa dimensione emotiva influenza la percezione di priorità, poiché molti sviluppatori tendono a considerare più urgente un debito descritto con un linguaggio negativo [8]. Questo risultato evidenzia come

la componente emotiva possa incidere non solo sulla qualità del codice, ma anche sui processi decisionali legati alla sua gestione.

La natura socio tecnica dello sviluppo software suggerisce tuttavia che il debito non sia una proprietà esclusivamente tecnica. Il concetto di *Social Debt* amplia l'analisi alle dinamiche organizzative e relazionali, descrivendo l'accumulo di costi derivanti da decisioni socio tecniche inadeguate o da configurazioni di team sub ottimali. In tale ambito, Caballero Espinosa et al. introducono i *community smells* come anti pattern socio tecnici che rappresentano una delle principali fonti di social debt [9]. Essi individuano una tassonomia articolata di smell organizzativi e relazionali, mostrando come determinate configurazioni del team o dinamiche comunicative problematiche possano produrre effetti negativi su cooperazione, coordinamento e performance complessiva [9]. Anche in questo caso il debito non è immediatamente visibile, ma si manifesta attraverso segnali osservabili che indicano un accumulo latente di problematiche che potrebbero portare a delle conseguenze nel prodotto.

Un'ulteriore estensione del debito riguarda la dimensione etica e societaria dei sistemi software. Il concetto di *Fairness Debt* è stato proposto per descrivere l'accumulo di bias in pratiche e decisioni di ingegneria del software, con implicazioni che possono estendersi oltre il sistema tecnico e produrre effetti su utenti e gruppi sociali [10]. Gli autori mostrano come questa forma di debito condivida con le altre una struttura concettuale analoga, fondata sull'idea di un beneficio immediato seguito da un costo crescente nel lungo periodo [10]. In questo caso, le conseguenze possono assumere la forma di discriminazioni sistemiche o danni psicologici.

Ciò che accomuna Technical Debt, Social Debt e Fairness Debt è la presenza di un meccanismo di accumulo progressivo e l'esistenza di segnali che rendono visibile un problema altrimenti latente. Nel dominio tecnico, i code smell indicano problematiche strutturali; nel dominio sociale, i community smells segnalano disfunzioni organizzative [9]; nel dominio etico, indicatori di bias evidenziano la presenza di fairness debt [10]. Alla luce di questi concetti, risulta automatico interrogarsi sulla possibilità che anche la dimensione emotiva degli sviluppatori possa generare una forma di accumulo simile. Se stati emotivi persistenti influenzano decisioni, comportamenti e qualità degli artefatti prodotti, è plausibile ipotizzare che essi possano produrre un debito con caratteristiche strutturali simili a quelle già osservate in altre dimensioni

del Software Engineering ma coprendo un ambito completamente diverso.

Da tali premesse deriva la seguente domanda di ricerca:

Q RQ₁. *Come possono essere concettualizzati gli Emotional Debt nel Software Engineering e attraverso quali manifestazioni osservabili possono essere identificati?*

CAPITOLO 3

Modellazione concettuale

In questo capitolo viene presentato il modello teorico alla base della ricerca, con l'obiettivo di formalizzare il costrutto di *Emotional Debt* e di definirne il ruolo all'interno del contesto del Software Engineering. A partire dalle evidenze emerse dallo stato dell'arte, il capitolo introduce il quadro concettuale proposto, descrivendo le relazioni tra burnout, emotional debt ed emotional smells, e definendo le domande di ricerca e le ipotesi che guidano l'indagine empirica.

3.1 Definizione del modello concettuale

L'obiettivo della presente tesi è quello di introdurre formalmente il costrutto di *Emotional Debt* nel contesto del Software Engineering e di verificarne empiricamente l'esistenza, insieme alle sue manifestazioni osservabili, denominate *Emotional Smells*.

Per perseguire tale obiettivo metodologico, il lavoro si è ispirato a studi precedenti che hanno introdotto e validato costrutti latenti in ambito socio-tecnico. In particolare, il lavoro dei dottori Giusy Annunziata e Stefano Lambiase et al. sui *Community Smells* nei sistemi Machine Learning enabled ha dimostrato come fenomeni organizzativi non direttamente osservabili possano essere concettualizzati, operazionalizzati e validati empiricamente attraverso un modello strutturale supportato da survey

e analisi SEM [11]. In tale studio, gli autori hanno definito un costrutto latente legato alle dinamiche socio-tecniche nei sistemi ML, formulando ipotesi teoriche sulle relazioni tra cause, effetti e strategie di mitigazione. Successivamente, hanno sviluppato un questionario strutturato rivolto a professionisti del settore e hanno validato il modello tramite tecniche di Structural Equation Modeling, dimostrando l'esistenza empirica del fenomeno analizzato [11].

Seguendo un approccio simile, la presente ricerca ha previsto la definizione di un modello teorico nel quale l'Emotional Debt viene concettualizzato come variabile latente, ossia come costrutto non direttamente misurabile ma inferibile attraverso indicatori osservabili, ovvero, manifestazioni empiriche e misurabili del fenomeno, come specifici pattern comportamentali, segnali linguistici o caratteristiche presenti negli artefatti di sviluppo software.

A partire da tale modello, sono state formulate specifiche ipotesi di ricerca volte a indagare le relazioni tra burnout, emotional debt, emotional smells e conseguenze sugli artefatti software. Per la validazione empirica del modello è stato sviluppato un questionario strutturato, finalizzato a raccogliere dati da sviluppatori e professionisti del settore software, ossia individui che operano quotidianamente nel contesto socio-tecnico oggetto di analisi. Il questionario è stato progettato operazionalizzando ciascun costrutto in una serie di item misurabili, in modo da poter stimare le relazioni tra variabili latenti, ovvero costrutti teorici non direttamente osservabili che vengono inferiti attraverso le risposte fornite agli item del questionario.

L'analisi dei dati è stata condotta tramite la tecnica del *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), già adottata in studi analoghi per la validazione di costrutti socio-tecnici emergenti [11]. Il PLS-SEM consente di stimare simultaneamente il modello di misura e il modello strutturale, permettendo di valutare l'affidabilità e la validità dei costrutti latenti e di analizzare la forza delle relazioni ipotizzate.

3.2 Research Questions e Ipotesi di Ricerca

Sulla base del modello concettuale proposto, sono state formulate le seguenti ipotesi di ricerca:

- **H1 (Effetto del Burnout sull'Emotional Debt):** Il livello di Burnout percepito dagli sviluppatori software ha un effetto positivo e significativo sull'accumulo di Emotional Debt.
- **H2 (Effetto dell'Emotional Debt sugli Emotional Smells):** L'Emotional Debt ha un effetto positivo e significativo sulla manifestazione di Emotional Smells nel comportamento di sviluppo software.
- **H3 (Effetto diretto del Burnout sugli Emotional Smells):** Il Burnout ha un effetto diretto positivo sugli Emotional Smells.
- **H4 (Mediazione dell'Emotional Debt):** L'Emotional Debt media la relazione tra Burnout ed Emotional Smells.

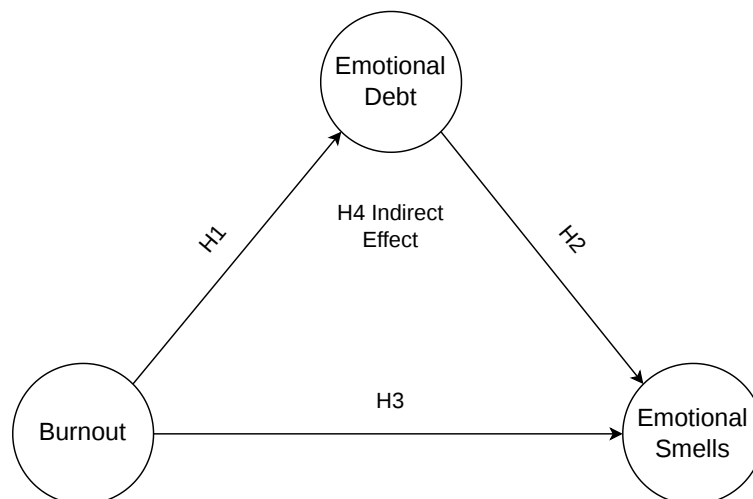


Figura 3.1: Modello concettuale proposto per l'Emotional Debt

Le ipotesi sopra riportate consentono di verificare empiricamente la struttura causale del modello proposto. Esse permettono di indagare se il burnout, inteso come stato emotivo persistente, possa contribuire all'accumulo di una forma di debito

latente e se tale accumulo si traduca in manifestazioni osservabili nel comportamento di sviluppo e stesura degli artefatti di progetto.

A partire da tali ipotesi, sono state definite le seguenti Research Questions:

Q RQ₁. *Come possono essere concettualizzati gli Emotional Debt nel Software Engineering e attraverso quali manifestazioni osservabili possono essere identificati?*

Q RQ₂. *In che misura il Burnout percepito dagli sviluppatori contribuisce all'accumulo di Emotional Debt?*

Q RQ₃. *In che misura l'Emotional Debt influenza la manifestazione di Emotional Smells nel processo di sviluppo software?*

Q RQ₄. *L'Emotional Debt media la relazione tra Burnout ed Emotional Smells?*

3.3 Overview dello studio

Per rispondere alle domande di ricerca formulate in questo lavoro è stato condotto uno studio empirico basato su un survey. Lo studio è stato articolato in diverse fasi che includono la progettazione del questionario, la raccolta dei dati e l'analisi del modello mediante PLS-SEM. La Figura 3.2 illustra le principali fasi del processo di ricerca adottato nel presente lavoro.

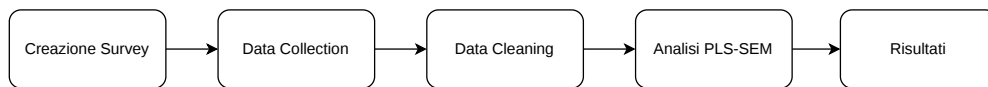


Figura 3.2: Pipeline del processo di ricerca adottato nello studio

3.4 Struttura concettuale dell'Emotional Debt

Nell'introduzione del costrutto di Emotional Debt è necessario chiarire in che modo esso venga analizzato e inquadrato all'interno della metafora del debito nel Software Engineering. Affinché l'Emotional Debt possa essere considerato una forma di debito coerente con le altre tipologie presenti in letteratura, è necessario dimostrare che esso presenti una dinamica simile, caratterizzata da una fase decisionale iniziale, un processo di accumulo, la manifestazione di segnali osservabili e l'emergere di costi nel lungo periodo. Nel modello proposto, la fase iniziale è rappresentata dall'insorgenza del burnout, inteso come stato psicologico progressivo che si sviluppa attraverso fasi di entusiasmo idealistico, stagnazione, frustrazione e apatia.

Tali condizioni influenzano il processo decisionale dello sviluppatore, alterando il livello di attenzione, motivazione e coinvolgimento nel lavoro quotidiano. In questa prospettiva, il burnout non è considerato un semplice stato individuale, ma un fattore che può incidere sulla qualità delle decisioni tecniche e organizzative.

La seconda fase riguarda l'accumulo. Gli stati di esaurimento emotivo, cinismo e ridotta efficacia professionale possono condurre a scelte sub ottimali, a una minore cura nella progettazione o nella revisione del codice e a una gestione meno consapevole del lavoro. Tale accumulo non si manifesta immediatamente come errore evidente, ma genera una condizione latente che può progressivamente influenzare la qualità degli artefatti e delle interazioni socio tecniche.

La terza fase consiste nella manifestazione degli Emotional Smells, ossia segnali osservabili che rendono tracciabile l'accumulo sottostante di Emotional Debt. Tali smell sono stati identificati a partire dalle tre dimensioni classiche del burnout.

Per la dimensione dell'esaurimento emotivo sono stati individuati:

- Persistent Off-Hours Activity, caratterizzata da commit ricorrenti fuori dall'orario lavorativo, indicativi di sovraccarico e difficoltà nel mantenere confini tra lavoro e vita privata;
- Workload Compression, ossia riduzione della dimensione media dei commit, interpretabile come frammentazione del lavoro e perdita di visione d'insieme;

- High-Frequency Commit Pattern, ovvero sequenze di commit di piccole dimensioni concentrati in brevi intervalli, associabili a pressione temporale e stress cognitivo.

Per la dimensione del cinismo sono stati individuati:

- Negative Commit Sentiment, presenza di linguaggio negativo nei messaggi di commit;
- Self-Referential Commits, messaggi vaghi o autoreferenziali che indicano ridotta cura comunicativa;
- Communication Withdrawal, riduzione significativa di commenti, review e interazioni;
- Lone Contribution Pattern, sviluppo isolato sugli stessi moduli senza collaborazione significativa.

Per la dimensione dell'inefficacia professionale sono stati individuati:

- Repeated Rework, rilavorazioni frequenti dello stesso codice in brevi intervalli;
- Repeated Reverts, utilizzo ricorrente di revert;
- Non-Resolving Fixes, sequenze di fix incrementali che non risolvono definitivamente un problema;
- Uncritical AI Code Adoption, uso frequente di codice generato da strumenti di intelligenza artificiale con revisione minima o assente.

Infine, coerentemente con la metafora del debito, l'ultima fase è rappresentata dai costi di lungo periodo. Sebbene tali costi non siano oggetto diretto della presente validazione empirica, essi possono includere riduzione della qualità del prodotto, incremento della complessità tecnica, deterioramento della collaborazione e perdita di sostenibilità del progetto. L'obiettivo della presente ricerca è quindi verificare se l'Emotional Debt, inteso come accumulo latente derivante da stati di burnout, esista come costrutto empiricamente misurabile e se esso sia associato alla manifestazione degli Emotional Smells sopra descritti. Studi successivi potranno estendere l'analisi a

repository reali, al fine di quantificare l'impatto di tali smell sugli artefatti software e sulle metriche di qualità del prodotto.

3.5 Strumento di raccolta dati

Per raccogliere i dati necessari alla validazione empirica dell'Emotional Debt e delle sue manifestazioni osservabili, è stato sviluppato un questionario strutturato tramite la piattaforma Qualtrics, successivamente utilizzato per la raccolta dei dati.

Il questionario è stato progettato con l'obiettivo di operationalizzare i costrutti teorici di Burnout, Emotional Debt ed Emotional Smells, mantenendo coerenza con il modello concettuale proposto e con le linee guida metodologiche per studi survey in ambito Software Engineering. Nel complesso, il questionario comprendeva 49 item suddivisi nelle seguenti sezioni:

1. Informazioni demografiche Sono stati raccolti dati relativi a età, anni di esperienza professionale, ruolo ricoperto e contesto aziendale, al fine di caratterizzare il campione e verificare l'adeguatezza della popolazione rispetto all'oggetto di studio.

2. Controllo della qualità dei dati Sono stati inseriti due attention check espliciti e sono stati implementati filtri preliminari per verificare che il rispondente fosse effettivamente uno sviluppatore software attivo, con esperienza recente nell'utilizzo di sistemi di versionamento. I partecipanti che non hanno soddisfatto i requisiti sono stati automaticamente espulsi dalla compilazione del survey.

3. Misurazione del Burnout Il costrutto Burnout è stato misurato attraverso tre dimensioni consolidate in letteratura: esaurimento emotivo, cinismo e ridotta efficacia professionale. Per ciascuna dimensione sono stati utilizzati tre item, per un totale di nove indicatori. La scelta di tre item per dimensione risponde a due esigenze metodologiche. In primo luogo, la letteratura sulle scale brevi evidenzia che tre indicatori sono sufficienti per garantire identificabilità e stabilità del costrutto in modelli SEM, purché derivati da scale validate. In secondo luogo, la riduzione del numero di item contribuisce a limitare l'affaticamento del rispondente, riducendo il rischio di risposte superficiali o casuali, pur mantenendo adeguati livelli di affidabilità.

4. Misurazione dell'Emotional Debt L'Emotional Debt è stato operationalizzato attraverso item finalizzati a misurare la percezione di accumulo di tensione emotiva nel tempo e la consapevolezza di un deterioramento progressivo legato al burnout.

5. Rilevazione degli Emotional Smells Sono stati introdotti item specifici volti a rilevare la presenza di pattern comportamentali riconducibili agli emotional smells

identificati nel modello teorico.

6. Strategie aziendali di prevenzione È stata inclusa una sezione dedicata alle misure organizzative adottate dalle aziende per ridurre o prevenire il burnout, al fine di contestualizzare il fenomeno e raccogliere informazioni utili per future analisi.

7. Soddisfazione lavorativa Sono stati raccolti dati relativi al livello di soddisfazione e benessere percepito, per controllare eventuali effetti correlati.

Il questionario completo è riportato in Appendice .1.

Allineamento alle linee guida metodologiche

La progettazione e conduzione dello studio sono state allineate alle linee guida di Kitchenham e Pfleeger per studi survey in Software Engineering. In particolare:

- la popolazione target è stata definita in modo esplicito;
- gli item sono stati progettati in coerenza con le ipotesi teoriche;
- è stato condotto un pilot preliminare con dieci professionisti del settore per verificare chiarezza e tempo di compilazione;
- sono stati implementati meccanismi di controllo qualità delle risposte.

Inoltre, lo studio rispetta le best practice per survey empiriche raccomandate in letteratura e negli standard empirici SIGSOFT. L'ordine degli item all'interno dei costrutti è stato randomizzato per ridurre bias di risposta, sono stati adottati strumenti validati per la misurazione del Burnout, il processo di reclutamento è stato documentato in modo trasparente e ai partecipanti è stato fornito consenso informato, garantendo anonimato completo. Inoltre, è stato disattivato dallo strumento di raccolta la collezione dei dati di tracciamento per garantire ancora di più l'anonimato.

3.6 Strumenti e procedura di raccolta

Per la raccolta dei dati è stata utilizzata la piattaforma Qualtrics, che nella versione gratuita consente la gestione di survey strutturate e la raccolta fino a 500 risposte. Tale soglia risultava ampiamente sufficiente rispetto alle esigenze del presente studio.

La scelta del PLS-SEM come tecnica di analisi ha consentito di operare con un campione di dimensione moderata. In letteratura, infatti, il PLS-SEM è considerato appropriato anche in presenza di campioni contenuti, purché il numero di osservazioni rispetti criteri minimi legati alla complessità del modello strutturale e al numero massimo di relazioni entranti verso un costrutto.

Nel modello proposto, il costrutto con il maggior numero di relazioni entranti è Emotional Smells, con due path diretti. Di conseguenza, il campione raccolto risulta adeguato ai fini dell'analisi esplorativa del modello.

Qualtrics ha inoltre consentito di implementare logiche di diramazione e terminazione automatica del questionario. In particolare, il survey veniva interrotto qualora il rispondente non soddisfacesse i criteri di eleggibilità, ad esempio nel caso in cui non fosse uno sviluppatore attivo o non superasse gli attention check inseriti per il controllo qualità.

Pilot study

Un pilot preliminare è stato condotto su dieci professionisti del settore software, reclutati tramite network aziendale, con l'obiettivo di verificare:

- chiarezza e comprensibilità degli item;
- coerenza terminologica;
- durata media di compilazione.

Il pilot ha consentito di apportare lievi modifiche lessicali e di confermare una durata media di compilazione compresa tra i 7 e gli 8 minuti.

Recruitment

Successivamente, il questionario è stato diffuso attraverso tre canali principali:

- LinkedIn;
- network aziendale;
- piattaforma Prolific.

Tramite Prolific sono state raccolte 50 risposte, selezionando i partecipanti mediante filtri specifici al fine di garantire coerenza con la popolazione target. I criteri di selezione utilizzati sulla piattaforma includevano:

- Employment Sector: Information Technology;
- Current Job Role: Software Engineer, Developer, Web Developer, Game Developer, Blockchain Developer;
- Employment Status: Full-Time o Part-Time;
- Approval Rate: 95–100%;
- Lingua fluente: English;
- Età: 18–65 anni;
- Years of Work Experience: almeno 1 anno di esperienza.

Complessivamente, tramite Qualtrics sono state raccolte 132 risposte.

Data cleaning

È stata effettuata una procedura di pulizia dei dati volta a garantire qualità e coerenza del campione. Sono state escluse:

- risposte con tempo di compilazione significativamente inferiore alla durata stimata;
- rispondenti che non hanno superato gli attention check;
- pattern di risposta sospetti o incoerenti.

Al termine del processo di data cleaning, il campione finale è risultato composto da 73 risposte complete e valide. Tale campione è stato utilizzato per l'analisi PLS-SEM e per la valutazione empirica del modello proposto, i cui risultati sono discussi nel seguente capitolo.

CAPITOLO 4

Analisi dei risultati

Il presente capitolo ha l'obiettivo di presentare e discutere i risultati empirici ottenuti dall'analisi PLS-SEM condotta sul campione di sviluppatori software. Viene illustrata la composizione del campione, le operazioni di preparazione dei dati e la specificazione del modello concettuale, con particolare attenzione ai costrutti di *Burnout*, *Emotional Debt* ed *Emotional Smells*.

Successivamente, il capitolo descrive la valutazione del modello di misura, verificando affidabilità, validità convergente e discriminante dei costrutti, e procede con l'analisi del modello strutturale, considerando la significatività dei coefficienti di percorso, la capacità esplicativa (R^2), la dimensione dell'effetto (f^2) e la presenza di mediazione.

Infine, i risultati vengono interpretati alla luce delle ipotesi di ricerca, fornendo evidenze sull'impatto del burnout sull'accumulo di *Emotional Debt* e sulla manifestazione degli *Emotional Smells*, nonché sul ruolo mediatorio del debito emotivo nella relazione tra stress psicologico e comportamenti osservabili nei repository software.

4.1 Descrizione del campione

Il campione finale è composto da 73 sviluppatori software attivi, selezionati secondo i criteri di eleggibilità definiti nella fase di progettazione dello studio. Tutti i partecipanti hanno dichiarato di aver contribuito con codice a repository versionate negli ultimi mesi, garantendo coerenza con l'obiettivo empirico della ricerca.

Una parte dei partecipanti è stata reclutata mediante la piattaforma Prolific. Per tali rispondenti, oltre alle informazioni raccolte tramite il questionario Qualtrics, è stato utilizzato un export demografico fornito dalla piattaforma, contenente dati strutturati relativi a settore di impiego, ruolo professionale, anni di esperienza, lingua fluente e tasso di approvazione dell'account. L'integrazione tra survey ed export demografico è stata effettuata utilizzando l'identificativo univoco del partecipante, impiegato esclusivamente per la verifica del completamento dello studio e successivamente anonimizzato rimuovendolo completamente dal dataset finale.

Questa procedura ha consentito di verificare la coerenza tra i criteri di selezione impostati in fase di recruitment e le caratteristiche effettive del campione, riducendo il rischio di dichiarazioni incoerenti e rafforzando la qualità complessiva del dataset creato durante lo studio.

4.1.1 Caratteristiche demografiche e professionali

Il campione presenta una distribuzione eterogenea in termini di età ed esperienza professionale. Sono rappresentati sia sviluppatori nelle prime fasi della carriera sia professionisti con esperienza consolidata, con una prevalenza di profili con alcuni anni di esperienza nel settore. Tale eterogeneità consente di osservare il fenomeno dell'Emotional Debt in differenti stadi di maturità professionale.

La distribuzione dei partecipanti per fascia di età e anni di esperienza è illustrata rispettivamente nelle Figure 4.1 e 4.2.

Dal punto di vista dei ruoli, la maggior parte dei partecipanti ricopre posizioni tecniche quali Software Engineer o Developer, in linea con la popolazione target definita nello studio. Sono inoltre presenti figure con responsabilità più avanzate, come Technical Lead o ruoli affini, contribuendo ad arricchire la varietà del campione. La distribuzione dei ruoli professionali è riportata in Figura 4.3.

Nel complesso, la composizione del campione risulta coerente con la popolazione di riferimento, ossia sviluppatori software attivi con esperienza recente in ambienti di sviluppo collaborativo. Tale coerenza rafforza la validità esterna dello studio e la pertinenza delle analisi condotte nel contesto del Software Engineering.

Il campione presenta una distribuzione eterogenea in termini di età ed esperienza professionale. Sono rappresentati sia sviluppatori nelle prime fasi della carriera sia professionisti con esperienza consolidata, con una prevalenza di profili con alcuni anni di esperienza nel settore. Tale eterogeneità consente di osservare il fenomeno dell'Emotional Debt in differenti stadi di maturità professionale.

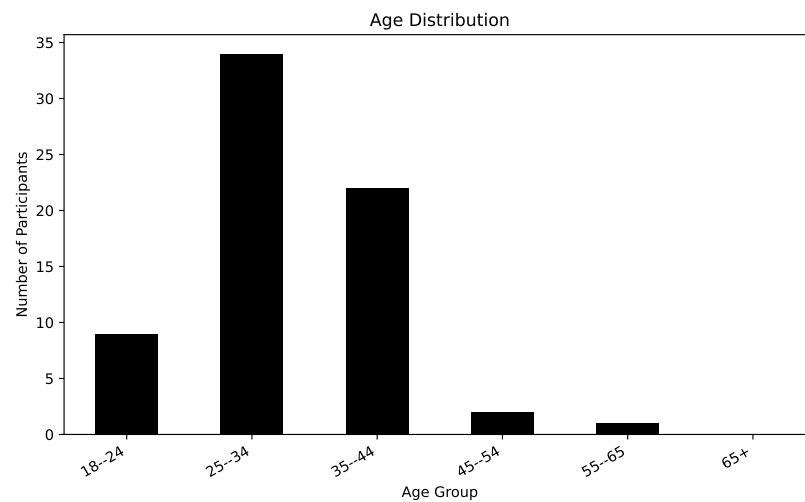


Figura 4.1: Distribuzione dei partecipanti per fascia di età

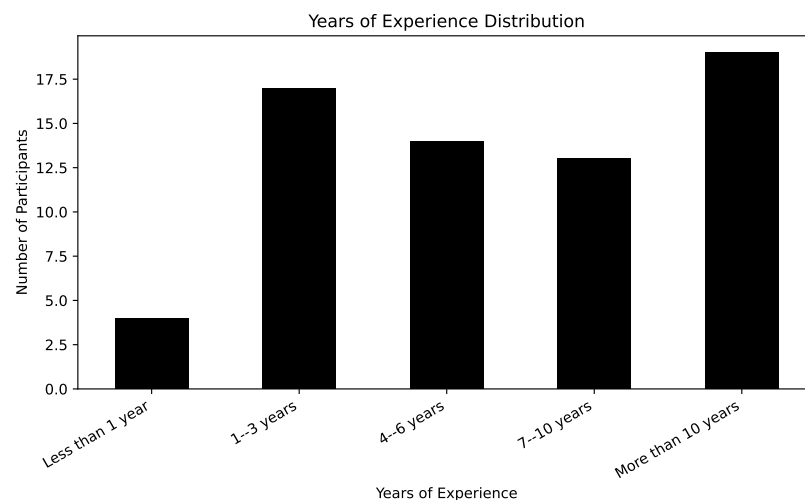


Figura 4.2: Distribuzione dei partecipanti per anni di esperienza nello sviluppo software

Dal punto di vista dei ruoli, la maggior parte dei partecipanti ricopre posizioni tecniche quali Software Engineer o Developer, in linea con la popolazione target definita nello studio. Sono inoltre presenti figure con responsabilità più avanzate, come Technical Lead o ruoli affini, contribuendo ad arricchire la varietà del campione.

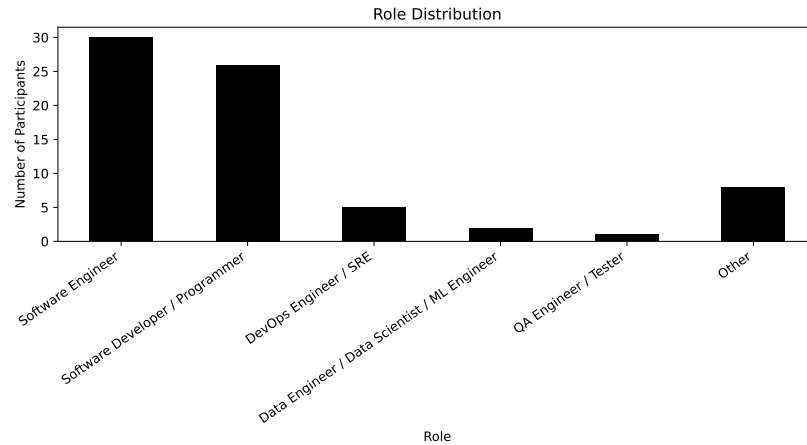


Figura 4.3: Distribuzione dei ruoli professionali dei partecipanti

4.2 Preparazione e conversione dei dati

Al termine della fase di raccolta, i dati sono stati esportati dalla piattaforma Qualtrics in formato CSV per consentire una successiva elaborazione e preparazione all'analisi PLS-SEM. La fase di preparazione dei dati ha previsto un processo strutturato di data cleaning e raffinamento, eseguito mediante script Python sviluppato ad hoc. L'utilizzo di uno script automatizzato ha consentito di garantire tracciabilità, riproducibilità e coerenza delle operazioni effettuate sul dataset.

In particolare, la procedura di preparazione ha incluso:

- rimozione delle colonne non rilevanti ai fini dell'analisi (metadati di piattaforma, timestamp, identificativi tecnici);
- eliminazione delle risposte incomplete o parziali;
- esclusione dei partecipanti che non hanno superato gli attention check;
- filtraggio delle compilazioni con tempo significativamente inferiore alla soglia minima stimata;
- controllo di eventuali pattern di risposta sospetti;
- gestione dei valori mancanti.

Successivamente, è stata verificata la corretta codifica delle variabili ordinali su scala Likert, assicurando che tutti gli item fossero rappresentati in forma numerica coerente con l'analisi varianza-based richiesta dal PLS-SEM.

Il dataset finale, composto da 73 osservazioni valide, è stato quindi importato all'interno del tool SmartPLS per la stima del modello di misura e del modello strutturale. La preparazione preventiva tramite Python ha permesso di ridurre il rischio di errori di codifica e di garantire che il dataset fosse pienamente compatibile con l'algoritmo di stima adottato.

4.3 Modello concettuale e specificazione del modello

Il modello concettuale proposto in questo studio è stato sviluppato a partire dalla letteratura sul burnout e dalla metafora del debito nel Software Engineering. L'obiettivo è testare empiricamente l'esistenza dell'Emotional Debt come costrutto latente e analizzarne il ruolo di mediazione tra Burnout ed Emotional Smells.

Il modello include i seguenti costrutti latenti:

- **Burnout**, modellato come costrutto riflessivo composto da tre dimensioni: Esaurimento emotivo, Cinismo e Ridotta efficacia professionale;
- **Emotional Debt**, concettualizzato come accumulo di tensione emotiva persistente nel tempo;
- **Emotional Smells**, rappresentante le manifestazioni comportamentali osservabili nel contesto di sviluppo software.

Gli item assegnati al costrutto **Burnout** sono stati misurati tramite scala Likert a 7 punti (1 = Fortemente in disaccordo, 7 = Fortemente d'accordo) e articolati nelle tre dimensioni associate al burnout, tra le quali troviamo, Esaurimento emotivo, Cinismo e Ridotta efficacia professionale.

Esaurimento emotivo

- QID6_1 – Mi sento mentalmente esausto a causa del mio lavoro di sviluppo software.
- QID6_2 – Mi sento emotivamente svuotato dopo aver lavorato.
- QID6_3 – Mi sento esausto alla fine della giornata lavorativa.

Cinismo / Distacco

- QID7_1 – Mi sento più distaccato dal mio lavoro rispetto al passato.
- QID7_2 – Mi sento meno emotivamente coinvolto nel mio progetto.
- QID7_3 – Tendo a prendere le distanze dalle interazioni legate al lavoro.

Ridotta efficacia professionale

- QID8_1 – Mi sento meno efficace nelle mie attività di sviluppo.
- QID8_2 – Attività che prima erano semplici ora richiedono molto più sforzo.
- QID8_3 – Dubito della qualità dei miei contributi.

Gli item assegnati al costrutto **Emotional Debt** sono i seguenti, misurati su scala Likert a 7 punti (1 = Fortemente in disaccordo, 7 = Fortemente d'accordo):

- QID11_1 – Porto con me nel tempo tensioni emotive irrisolte legate al lavoro.
- QID11_2 – Lo stress emotivo derivante da lavori precedenti continua a influenzarmi.
- QID11_3 – Continuo a lavorare senza affrontare le difficoltà emotive legate al lavoro.
- QID11_4 – La frustrazione accumulata influenza il modo in cui prendo decisioni lavorative.
- QID11_5 – La tensione emotiva non scompare nemmeno quando i compiti vengono completati.
- QID11_6 – Mi sento emotivamente “in debito” a causa di una pressione lavorativa prolungata.

Gli item assegnati al costrutto **Emotional Smells**, anch'essi misurati su scala Likert a 5 (1 = Mai, 5 = Sempre) punti, sono i seguenti:

- QID13_1 – Ho lavorato ripetutamente di notte o durante i fine settimana. (Attività persistente fuori orario)
- QID13_2 – Ho effettuato molti commit di piccole dimensioni invece di pochi commit ben strutturati. (Compressione del carico di lavoro)
- QID13_3 – Ho effettuato commit con elevata frequenza in intervalli di tempo molto brevi. (Pattern di commit ad alta frequenza)
- QID13_4 – I miei messaggi di commit esprimevano frustrazione o negatività. (Sentiment negativo nei commit)

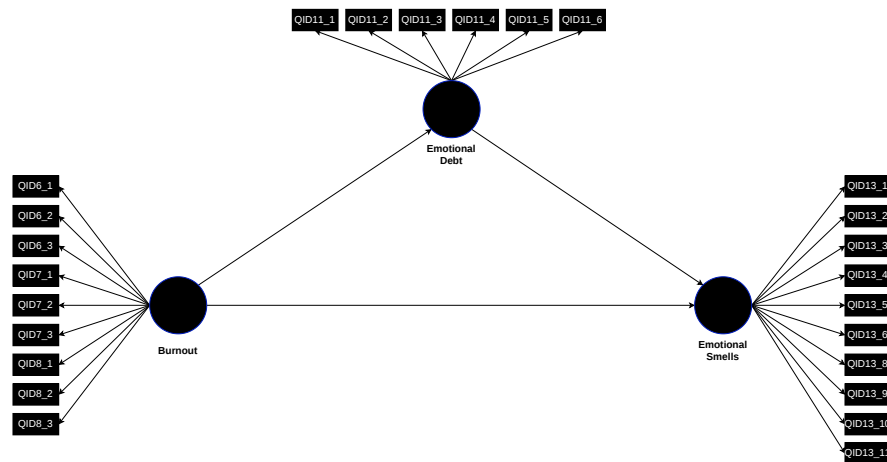
- QID13_5 – Ho scritto messaggi di commit con poca o nessuna spiegazione, ad esempio “fix” o “again”. (Commit autoreferenziali)
- QID13_6 – Ho evitato di commentare, revisionare o partecipare a discussioni. (Ritiro comunicativo)
- QID13_7 – Ho lavorato sugli stessi file o moduli prevalentemente da solo. (Pattern di contributo isolato)
- QID13_8 – Ho rielaborato lo stesso codice più volte in un breve periodo. (Rilavorazioni ripetute)
- QID13_9 – Ho effettuato revert di modifiche recenti in modo ripetuto. (Revert ripetuti)
- QID13_10 – Ho applicato fix che non risolvevano completamente il problema. (Fix non risolutivi)
- QID13_11 – Ho utilizzato codice generato da AI con revisione o adattamento minimo. (Adozione acritica di codice AI)

Le relazioni strutturali ipotizzate sono coerenti con le ipotesi formulate nel capitolo precedente:

- Burnout → Emotional Debt;
- Emotional Debt → Emotional Smells;
- Burnout → Emotional Smells.

Inoltre, è stata ipotizzata una relazione di mediazione dell’Emotional Debt nel rapporto tra Burnout ed Emotional Smells.

La Figura 4.4 mostra la rappresentazione del modello così come implementato nel software SmartPLS.

**Figura 4.4:** Modello concettuale implementato in SmartPLS

Tutti i costrutti sono stati modellati come riflessivi, in quanto gli indicatori rappresentano manifestazioni osservabili di una variabile latente sottostante. La scelta è stata effettuata seguendo i criteri decisionali proposti da Hair et al. [12], che suggeriscono quattro domande chiave per determinare con esattezza la natura riflessiva o formativa di un costrutto.

Tabella 4.1: Valutazione della natura riflessiva dei costrutti secondo Hair et al.

Criterio di Hair	Evidenza nel modello
Gli indicatori sono intercambiabili?	Sì, gli item rappresentano manifestazioni alternative dello stesso stato latente.
La rimozione di un indicatore modifica il significato del costrutto?	No, la rimozione di un singolo item non altera la definizione concettuale del costrutto.
Gli indicatori sono correlati tra loro?	Sì, come evidenziato dai valori di Composite Reliability (CR = 0.917) e AVE = 0.527.
Qual è la direzione causale tra costrutto e indicatori?	Dal costrutto latente verso gli item osservati.

Alla luce di tali criteri, la modellazione riflessiva risulta coerente sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista empirico, in linea con le raccomandazioni metodologiche per l'utilizzo del PLS-SEM.

4.4 Linee guida per la valutazione del modello

La valutazione del modello PLS-SEM è stata condotta seguendo le linee guida metodologiche proposte da Hair et al. [12].

In particolare, l'analisi è stata articolata in due fasi principali: valutazione del modello di misura e valutazione del modello strutturale.

Valutazione del modello di misura

Nel caso di costrutti riflessivi, Hair et al. [12] suggeriscono di verificare:

- **Affidabilità degli indicatori**, mediante l'analisi degli outer loadings, che dovrebbero preferibilmente essere superiori a 0.70;
- **Affidabilità interna**, valutata tramite Composite Reliability e ρ_A , con valori accettabili superiori a 0.70;
- **Validità convergente**, verificata attraverso l'Average Variance Extracted (AVE), che dovrebbe essere superiore a 0.50;
- **Validità discriminante**, analizzata tramite il criterio HTMT, con soglie generalmente inferiori a 0.85 o 0.90.

Tali verifiche consentono di accertare che gli indicatori misurino adeguatamente i costrutti latenti e che i costrutti siano distinti tra loro.

Valutazione del modello strutturale

Una volta validato il modello di misura, Hair et al. [12] raccomandano di procedere con la valutazione del modello strutturale attraverso:

- analisi della collinearità tra costrutti predittori mediante VIF, con valori inferiori a 5;
- stima dei coefficienti di percorso (path coefficients);
- verifica della significatività statistica tramite bootstrapping;

- valutazione della capacità esplicativa del modello attraverso l' R^2 ;
- analisi degli effetti indiretti e delle eventuali relazioni di mediazione.

Nel presente studio, tali passaggi sono stati implementati mediante il software SmartPLS, seguendo la procedura standard suggerita in letteratura. L'adozione di queste linee guida garantisce coerenza metodologica e allineamento agli standard empirici riconosciuti nella comunità di ricerca in ambito Software Engineering.

4.5 Valutazione del modello di misura

La valutazione del modello di misura rappresenta il primo passaggio fondamentale nell'analisi PLS-SEM. Prima di interpretare le relazioni strutturali tra costrutti latenti, è infatti necessario verificare che tali costrutti siano misurati in modo affidabile e valido. Nel contesto dei modelli a variabili latenti, i costrutti teorici non sono direttamente osservabili, ma vengono stimati attraverso indicatori empirici. La qualità di tali indicatori determina la solidità dell'intero modello: relazioni strutturali significative non possono essere considerate affidabili se la misurazione dei costrutti risulta debole o incoerente.

Seguendo le linee guida di Hair et al. [12], la valutazione del modello di misura per costrutti riflessivi richiede l'analisi di quattro aspetti principali:

- affidabilità degli indicatori individuali;
- affidabilità interna del costrutto;
- validità convergente;
- validità discriminante.

Solo dopo aver verificato che tali criteri risultino soddisfatti è possibile procedere all'analisi del modello strutturale e all'interpretazione dei coefficienti di percorso. Durante la valutazione del modello di misura, è stata analizzata l'affidabilità degli indicatori attraverso gli outer loadings. In linea con le linee guida di Hair et al. [12], sono stati considerati accettabili valori superiori a 0.70, mentre indicatori con loading compreso tra 0.40 e 0.70 sono stati valutati in funzione del loro impatto sull'affidabilità composita e sulla validità convergente.

L'indicatore relativo al Lone Contribution Pattern ha mostrato un outer loading inferiore alla soglia raccomandata e la sua presenza determinava una riduzione dell'Average Variance Extracted (AVE) del costrutto Emotional Smells al di sotto del valore soglia di 0.50.

Alla luce di tali evidenze empiriche, e considerato che la sua rimozione migliorava la validità convergente del costrutto senza alterarne il significato teorico, l'indicatore è stato escluso dal modello finale.

Dopo la rimozione, il costrutto Emotional Smells ha raggiunto valori di affidabilità e validità convergente conformi alle soglie raccomandate in letteratura.

4.5.1 Affidabilità degli indicatori

L'affidabilità degli indicatori del modello di misura riflessivo ha l'obiettivo di verificare il grado di coerenza con cui gli indicatori osservati rappresentano il costrutto latente di riferimento. In ambito PLS-SEM, tale verifica viene effettuata attraverso l'analisi degli *outer loadings*, ovvero i coefficienti di correlazione standardizzati tra ciascun indicatore e il proprio costrutto.

Gli *outer loadings* esprimono la quantità di varianza condivisa tra indicatore e variabile latente. Valori superiori a 0.70 sono generalmente considerati adeguati in quanto implicano che l'indicatore spiega almeno il 49% della varianza del costrutto ($0.7^2 = 0.49$). Tuttavia, in studi esplorativi o in presenza di costrutti teoricamente innovativi, valori compresi tra 0.60 e 0.70 possono essere ritenuti accettabili, purché il modello nel suo complesso presenti adeguati livelli di affidabilità e validità convergente. La Tabella 4.2 riporta gli *outer loadings* per i tre costrutti analizzati: *Burnout*, *Emotional Debt* ed *Emotional Smells*.

Per il costrutto *Burnout*, tutti gli indicatori presentano valori compresi tra 0.673 e 0.849. La maggior parte degli item supera la soglia raccomandata di 0.70, evidenziando una forte coerenza interna. L'indicatore QID8_3 (0.673), pur collocandosi leggermente al di sotto della soglia convenzionale, è stato mantenuto in quanto coerente con la definizione multidimensionale del costrutto e non tale da compromettere l'affidabilità complessiva.

Il costrutto *Emotional Debt* mostra *outer loadings* compresi tra 0.677 e 0.858. Anche in questo caso, la maggior parte degli indicatori supera la soglia di riferimento, mentre l'indicatore QID11_3 (0.677) presenta un valore leggermente inferiore ma comunque accettabile nel contesto della natura esplorativa del costrutto. I risultati suggeriscono una buona capacità degli indicatori di riflettere la dimensione latente del debito emotivo.

Per quanto riguarda *Emotional Smells*, i valori risultano più eterogenei, con *loadings* compresi tra 0.593 e 0.833. Alcuni indicatori (QID13_1 e QID13_2) presentano valori inferiori a 0.60, mentre la maggioranza si colloca tra 0.68 e 0.83. Tale variabilità è coerente con la natura comportamentale e multidimensionale del costrutto, che integra differenti pattern osservabili nei repository software. La decisione di mantenere

indicatori con loadings moderati è motivata dalla volontà di preservare l'ampiezza concettuale del costrutto, evitando una eccessiva riduzione semantica.

Nel complesso, l'analisi degli *outer loadings* evidenzia una buona affidabilità interna per tutti i costrutti del modello. La maggior parte degli indicatori supera la soglia raccomandata, mentre gli item con valori leggermente inferiori risultano teoricamente giustificati e non compromettono la qualità complessiva del modello di misura.

Tabella 4.2: Outer Loadings del Modello di Misura

Indicatore	Burnout	EmotionalDebt	EmotionalSmells
QID6_1	0.814		
QID6_2	0.849		
QID6_3	0.817		
QID7_1	0.787		
QID7_2	0.784		
QID7_3	0.739		
QID8_1	0.784		
QID8_2	0.777		
QID8_3	0.673		
QID11_1		0.838	
QID11_2		0.803	
QID11_3		0.677	
QID11_4		0.738	
QID11_5		0.789	
QID11_6		0.858	
QID13_1			0.620
QID13_2			0.593
QID13_3			0.680

Indicatore	Burnout	EmotionalDebt	EmotionalSmells
QID13_4			0.710
QID13_5			0.745
QID13_6			0.833
QID13_8			0.782
QID13_9			0.811
QID13_10			0.762
QID13_11			0.680

4.5.2 Affidabilità interna

L'affidabilità interna valuta il grado di coerenza tra gli indicatori che compongono uno stesso costrutto latente. Nei modelli riflessivi stimati tramite PLS-SEM, essa viene verificata attraverso tre principali indici: il Cronbach's Alpha, il coefficiente rho_A e la Composite Reliability (rho_C).

Cronbach's Alpha Il Cronbach's Alpha rappresenta la misura tradizionale di consistenza interna e si basa sull'assunzione di equivalenza tra gli indicatori (tau-equivalence). Valori superiori a 0.70 indicano una affidabilità accettabile, mentre valori superiori a 0.95 possono suggerire una possibile ridondanza tra gli item.

rho_A Il coefficiente rho_A costituisce una misura più accurata rispetto al Cronbach's Alpha in ambito PLS-SEM, in quanto non assume pesi uguali tra gli indicatori. È considerato particolarmente robusto e dovrebbe anch'esso assumere valori superiori a 0.70 per garantire adeguata consistenza interna.

Composite Reliability (rho_C) La Composite Reliability (rho_C) è la misura maggiormente raccomandata nel PLS-SEM, poiché tiene conto dei pesi effettivi degli indicatori nel modello. Valori compresi tra 0.70 e 0.95 indicano una buona affidabilità del costrutto.

I risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 4.3.

Tabella 4.3: Indicatori di affidabilità interna dei costrutti

Costrutto	Cronbach's Alpha	rho_A	rho_C
Burnout	0.920	0.928	0.934
EmotionalDebt	0.875	0.887	0.906
EmotionalSmells	0.899	0.911	0.917

Come evidenziato nella Tabella 4.3, tutti i costrutti presentano valori superiori alla soglia raccomandata di 0.70 per ciascun indice di affidabilità.

Il costrutto *Burnout* mostra i valori più elevati ($\text{Alpha} = 0.920$; $\text{rho_C} = 0.934$), indicando un'elevata coerenza interna degli indicatori. Analogamente, *Emotional Smells* ($\text{rho_C} = 0.917$) ed *Emotional Debt* ($\text{rho_C} = 0.906$) evidenziano livelli di affidabilità pienamente soddisfacenti. Nessun costrutto presenta valori superiori a 0.95, escludendo pertanto problematiche di ridondanza tra gli item. I risultati confermano che gli indicatori misurano in modo coerente e stabile le rispettive dimensioni latenti.

Nel complesso, l'analisi degli indici di affidabilità interna supporta la solidità del modello di misura e consente di procedere alla verifica della validità convergente e discriminante.

4.5.3 Validità convergente

La validità convergente misura il grado in cui un insieme di indicatori riflessivi converge nel rappresentare lo stesso costrutto latente. In ambito PLS-SEM, essa viene valutata principalmente attraverso l'*Average Variance Extracted* (AVE), che indica la quantità media di varianza spiegata dal costrutto rispetto ai propri indicatori.

Un valore di AVE pari o superiore a 0.50 indica che il costrutto spiega almeno il 50% della varianza dei propri item, soddisfacendo il criterio di validità convergente. In termini statistici, ciò implica che la varianza condivisa tra costrutto e indicatori è superiore alla varianza attribuibile all'errore di misurazione.

La Tabella 4.4 riporta i valori di AVE per ciascun costrutto del modello.

Tabella 4.4: Validità convergente dei costrutti (AVE)

Costrutto	AVE
Burnout	0.612
EmotionalDebt	0.618
EmotionalSmells	0.526

Come evidenziato nella Tabella 4.4, tutti i costrutti presentano valori di AVE superiori alla soglia raccomandata di 0.50. In particolare, *Emotional Debt* mostra il valore più elevato (0.618), seguito da *Burnout* (0.612), mentre *Emotional Smells* presenta un valore pari a 0.526.

Sebbene il valore di *Emotional Smells* risulti prossimo alla soglia minima, esso soddisfa comunque il criterio di validità convergente. Tale risultato è coerente con la natura multidimensionale e comportamentale del costrutto, che integra differenti manifestazioni osservabili nei repository software.

Nel complesso, i risultati confermano che ciascun costrutto spiega una quota adeguata della varianza dei propri indicatori, supportando la validità convergente del modello di misura.

4.5.4 Validità discriminante

La validità discriminante misura il grado in cui un costrutto è empiricamente distinto dagli altri costrutti presenti nel modello. In ambito PLS-SEM, il criterio maggiormente raccomandato per la sua valutazione è l'*Heterotrait-Monotrait ratio* (HTMT), che stima il rapporto tra le correlazioni eterotrait e monotrait degli indicatori.

Valori di HTMT inferiori a 0.85 indicano una adeguata validità discriminante in contesti teoricamente distinti, mentre soglie più permissive (0.90) possono essere adottate in presenza di costrutti concettualmente affini. Inoltre, l'analisi tramite bootstrapping consente di verificare se l'intervallo di confidenza al 95% includa il valore 1. Se l'intervallo non include 1, la validità discriminante può considerarsi soddisfatta. La Tabella 4.5 riporta i valori HTMT stimati (Original Sample) e i relativi intervalli di confidenza al 95%.

Tabella 4.5: Validità discriminante (HTMT)

Relazione tra costrutti	HTMT (O)	2.5%	97.5%
EmotionalDebt ↔ Burnout	0.846	0.730	0.941
EmotionalSmells ↔ Burnout	0.652	0.474	0.807
EmotionalSmells ↔ EmotionalDebt	0.711	0.573	0.841

Come evidenziato nella Tabella 4.5, i valori HTMT risultano inferiori alla soglia più conservativa di 0.85 per tutte le relazioni, ad eccezione del rapporto tra *Emotional Debt* e *Burnout*, che presenta un valore pari a 0.846, prossimo alla soglia ma comunque inferiore al limite raccomandato.

L'analisi degli intervalli di confidenza al 95% mostra che in nessun caso l'intervallo include il valore 1, confermando ulteriormente la validità discriminante del modello.

Il valore più elevato osservato tra *Emotional Debt* e *Burnout* è coerente con la forte relazione teorica tra i due costrutti, che risultano concettualmente distinti ma strettamente correlati all'interno del modello strutturale.

Nel complesso, i risultati supportano l'adeguata distinzione empirica tra i costrutti e confermano la solidità del modello di misura.

4.6 Valutazione del modello strutturale

Dopo aver verificato l'adeguatezza del modello di misura in termini di affidabilità e validità, si procede alla valutazione del modello strutturale. Questa fase ha l'obiettivo di analizzare le relazioni tra i costrutti latenti e di verificare il supporto empirico alle ipotesi di ricerca formulate.

La valutazione del modello strutturale nel PLS-SEM comprende l'analisi della collinearità tra i costrutti predittori, la significatività e rilevanza dei coefficienti di percorso (*path coefficients*), il livello di varianza spiegata (R^2), la dimensione dell'effetto (f^2) e la capacità predittiva del modello (Q^2). Inoltre, nei casi in cui siano presenti relazioni di mediazione, viene analizzato l'effetto indiretto attraverso il calcolo del VAF (Variance Accounted For).

Attraverso tali indicatori è possibile valutare la solidità delle relazioni teoriche proposte e determinare in che misura il modello sia in grado di spiegare il fenomeno oggetto di studio.

4.6.1 Collinearità

La collinearità nel modello strutturale viene valutata attraverso il *Variance Inflation Factor* (VIF), che misura il grado di correlazione tra i costrutti predittori di una variabile endogena. Livelli elevati di collinearità possono compromettere la stabilità delle stime dei coefficienti strutturali e alterare l'interpretazione dei risultati.

Secondo le linee guida metodologiche per il PLS-SEM, valori di VIF inferiori a 5 indicano assenza di problematiche critiche di collinearità, mentre soglie più conservative suggeriscono valori inferiori a 3.3.

La Tabella 4.6 riporta i valori VIF stimati tramite bootstrapping.

Tabella 4.6: Valori VIF del modello strutturale

Relazione	VIF (O)	2.5%	97.5%
Burnout → EmotionalDebt	1.000	1.000	1.000
Burnout → EmotionalSmells	2.586	1.934	4.146
EmotionalDebt → EmotionalSmells	2.586	1.934	4.146

Come evidenziato nella Tabella 4.6, tutti i valori di VIF risultano inferiori alla soglia critica di 5, indicando l'assenza di problematiche significative di collinearità tra i costrutti predittori.

Il valore pari a 1.000 per la relazione tra *Burnout* ed *Emotional Debt* indica assenza totale di collinearità, in quanto il costrutto *Burnout* è l'unico predittore della variabile endogena *Emotional Debt*.

Per le relazioni che coinvolgono *Emotional Smells* come variabile dipendente, i valori VIF pari a 2.586 risultano ampiamente accettabili anche rispetto alla soglia più conservativa di 3.3. Ciò suggerisce che, pur essendo teoricamente correlati, i costrutti *Burnout* ed *Emotional Debt* non presentano livelli di sovrapposizione tali da compromettere la stabilità del modello strutturale.

Nel complesso, l'analisi della collinearità conferma la solidità del modello e consente di procedere con l'interpretazione dei coefficienti strutturali.

4.6.2 Coefficienti di percorso

I coefficienti di percorso (*path coefficients*) rappresentano la forza e la direzione delle relazioni tra i costrutti latenti nel modello strutturale. Essi sono interpretabili in modo analogo ai coefficienti di regressione standardizzati e assumono valori compresi tra -1 e +1. Valori più elevati in valore assoluto indicano relazioni più forti tra le variabili del modello in question.

La significatività statistica dei coefficienti viene valutata mediante procedura di bootstrapping. Un T-value superiore a 1.96 (con $\alpha = 0.05$) indica significatività statistica della relazione.

La Tabella 4.7 riporta i coefficienti stimati e i relativi indicatori di significatività.

Tabella 4.7: Coefficienti di percorso del modello strutturale

Relazione	β	T-value	p-value
Burnout → EmotionalDebt	0.783	17.233	0.000
Burnout → EmotionalSmells	0.618	7.938	0.000
EmotionalDebt → EmotionalSmells	0.432	2.670	0.008

Tutte le relazioni risultano statisticamente significative ($p < 0.05$).

Il percorso tra *Burnout* ed *Emotional Debt* presenta l'effetto più forte ($\beta = 0.783$), indicando una relazione positiva e sostanziale tra i due costrutti.

La relazione diretta tra *Burnout* ed *Emotional Smells* ($\beta = 0.618$) evidenzia un impatto rilevante del burnout sui comportamenti osservabili nei repository software.

Infine, il percorso tra *Emotional Debt* ed *Emotional Smells* ($\beta = 0.432$) risulta anch'esso significativo, suggerendo che il debito emotivo contribuisce ulteriormente alla manifestazione degli emotional smells.

Nel complesso, i risultati forniscono supporto empirico alle ipotesi del modello strutturale e confermano la rilevanza delle relazioni teoriche proposte.

4.6.3 R^2 e capacità esplicativa

Il coefficiente di determinazione R^2 misura la quantità di varianza della variabile endogena spiegata dai costrutti predittori nel modello strutturale. Esso rappresenta un indicatore della capacità esplicativa del modello.

Secondo le linee guida metodologiche per il PLS-SEM, valori di R^2 pari a 0.75, 0.50 e 0.25 possono essere interpretati rispettivamente come sostanziali, moderati e deboli, sebbene tali soglie debbano essere valutate in funzione del contesto di ricerca.

La Tabella 4.8 riporta i valori di R^2 per le variabili endogene del modello.

Tabella 4.8: Coefficienti di determinazione (R^2)

Costrutto endogeno	R^2	T-value	p-value
EmotionalDebt	0.613	8.624	0.000
EmotionalSmells	0.454	5.713	0.000

Il costrutto *Emotional Debt* presenta un valore di R^2 pari a 0.613, indicando che il 61.3% della sua varianza è spiegata dal costrutto *Burnout*. Tale valore può essere interpretato come moderato-alto, suggerendo una forte capacità esplicativa del modello rispetto a questa relazione.

Il costrutto *Emotional Smells* mostra un valore di R^2 pari a 0.454, indicando che il 45.4% della varianza è spiegata congiuntamente da *Burnout* ed *Emotional Debt*. Questo valore può essere interpretato come moderato, coerente con la natura comportamentale e multifattoriale del fenomeno analizzato.

Nel complesso, i valori di R^2 evidenziano una buona capacità esplicativa del modello strutturale, confermando la rilevanza teorica delle relazioni ipotizzate.

4.6.4 Capacità predittiva

La capacità predittiva del modello è stata valutata mediante la procedura *PLSpredict*, che consente di stimare la performance predittiva out-of-sample del modello Partial Least Squares Structural Equation Modeling.

L'indicatore principale è il $Q^2_{predict}$, che misura la capacità del modello di prevedere i valori degli indicatori delle variabili endogene. Valori positivi di $Q^2_{predict}$ indicano che il modello possiede capacità predittiva, mentre valori negativi suggeriscono una performance inferiore rispetto a un modello di benchmark.

Inoltre, la performance predittiva del modello PLS viene confrontata con quella di un modello lineare (LM). Se l'errore di previsione (RMSE) del modello PLS risulta inferiore rispetto al modello lineare per la maggior parte degli indicatori, si può concludere che il modello presenta una buona capacità predittiva.

La Tabella 4.10 riporta i valori di $Q^2_{predict}$ e il confronto tra RMSE del modello PLS-SEM e del modello lineare (LM).

Tabella 4.9: Valutazione della capacità predittiva (PLSpredict)

Indicatore	$Q^2_{predict}$	PLS RMSE	LM RMSE
QID11_1	0.472	1.244	1.252
QID11_2	0.293	1.539	1.634
QID11_3	0.183	1.570	1.782
QID11_4	0.241	1.488	1.562
QID11_5	0.413	1.384	1.509
QID11_6	0.487	1.287	1.148
QID13_1	0.147	1.254	1.365
QID13_10	0.204	1.060	1.100
QID13_11	0.088	1.354	1.485
QID13_2	0.129	0.939	1.056
QID13_3	0.011	1.004	1.067
QID13_4	0.034	1.227	1.338

Indicatore	Q ² _predict	PLS RMSE	LM RMSE
QID13_5	0.182	1.241	1.403
QID13_6	0.365	0.949	0.983
QID13_8	0.297	0.894	0.959
QID13_9	0.237	0.970	1.015

I risultati mostrano che tutti i valori di Q²_predict risultano positivi, indicando che il modello possiede capacità predittiva per ciascun indicatore delle variabili endogene, ovvero, tutte quelle variabili che hanno archi entranti.

Nel confronto tra RMSE del modello PLS e del modello lineare (LM), si osserva che nella maggior parte dei casi l'errore di previsione del modello PLS risulta inferiore rispetto al benchmark lineare, suggerendo una buona performance predittiva.

Nel complesso, il modello presenta una capacità predittiva moderata, coerente con la natura comportamentale e multifattoriale del fenomeno analizzato.

4.6.5 PLSpredict (valutazione out-of-sample)

La capacità predittiva out-of-sample del modello è stata valutata tramite la procedura *PLSpredict*. Tale approccio consente di stimare la performance predittiva del modello PLS-SEM su dati non utilizzati nella stima, confrontandola con un modello di benchmark lineare (LM).

La valutazione si basa su due criteri principali:

- Valori di Q^2_{predict} maggiori di zero indicano che il modello possiede rilevanza predittiva.
- Il confronto tra gli errori di previsione (RMSE) del modello PLS-SEM e del modello lineare (LM). Se il modello PLS presenta errori inferiori rispetto al benchmark per la maggioranza degli indicatori, si può concludere che il modello possiede una adeguata capacità predittiva.

La Tabella 4.10 riporta i valori di Q^2_{predict} e il confronto tra RMSE del modello PLS e del modello lineare.

Tabella 4.10: Valutazione della capacità predittiva tramite PLSpredict

Indicatore	Q^2_{predict}	PLS RMSE	LM RMSE
QID11_1	0.472	1.244	1.252
QID11_2	0.293	1.539	1.634
QID11_3	0.183	1.570	1.782
QID11_4	0.241	1.488	1.562
QID11_5	0.413	1.384	1.509
QID11_6	0.487	1.287	1.148
QID13_1	0.147	1.254	1.365
QID13_10	0.204	1.060	1.100
QID13_11	0.088	1.354	1.485
QID13_2	0.129	0.939	1.056

Indicatore	Q ² _predict	PLS RMSE	LM RMSE
QID13_3	0.011	1.004	1.067
QID13_4	0.034	1.227	1.338
QID13_5	0.182	1.241	1.403
QID13_6	0.365	0.949	0.983
QID13_8	0.297	0.894	0.959
QID13_9	0.237	0.970	1.015

Tutti i valori di Q²_predict risultano positivi, indicando la presenza di rilevanza predittiva per ciascun indicatore delle variabili endogene.

Nel confronto tra gli errori RMSE del modello PLS e del modello lineare (LM), si osserva che nella maggioranza degli indicatori il modello PLS presenta errori inferiori rispetto al benchmark lineare. Solo in un numero limitato di casi il modello lineare mostra performance leggermente migliori.

Secondo le linee guida metodologiche, tale configurazione indica una capacità predittiva moderata del modello strutturale.

Nel complesso, i risultati confermano che il modello non solo spiega una quota significativa di varianza (R^2), ma possiede anche una adeguata capacità di previsione out-of-sample.

4.6.6 Effect size (f^2)

La dimensione dell'effetto (f^2) misura il contributo specifico di un costrutto predittore alla varianza spiegata di una variabile endogena. Essa consente di valutare quanto l'inclusione di un predittore incrementi il valore di R^2 del modello.

Secondo le linee guida metodologiche, valori di f^2 pari a 0.02, 0.15 e 0.35 indicano rispettivamente effetti piccoli, medi e grandi.

La Tabella 4.11 riporta i valori di f^2 stimati per ciascun percorso strutturale.

Tabella 4.11: Dimensione dell'effetto (f^2)

Relazione	f^2
Burnout → EmotionalDebt	1.586
Burnout → EmotionalSmells	0.055
EmotionalDebt → EmotionalSmells	0.132

Il percorso tra *Burnout* ed *Emotional Debt* presenta un valore di f^2 pari a 1.586, indicando un effetto estremamente grande. Questo risultato conferma il ruolo centrale del burnout nella spiegazione del debito emotivo.

Per quanto riguarda *Emotional Smells*, il contributo diretto di *Burnout* risulta piccolo ($f^2 = 0.055$), mentre quello di *Emotional Debt* si colloca tra piccolo e medio ($f^2 = 0.132$).

Nel complesso, i risultati suggeriscono che il burnout esercita un impatto molto forte sul debito emotivo, mentre l'influenza sui comportamenti osservabili nei repository software è più distribuita e mediata.

4.6.7 Valutazione della mediazione

La mediazione si verifica quando l'effetto di una variabile indipendente su una variabile dipendente è trasmesso, in tutto o in parte, attraverso un costrutto intermedio (mediatore). In termini concettuali, il mediatore rappresenta il meccanismo attraverso cui una variabile esercita la propria influenza su un'altra.

Nel presente modello, è stata analizzata la mediazione dell'*Emotional Debt* nella relazione tra *Burnout* ed *Emotional Smells* (H4). In questo contesto, il burnout rappresenta la variabile indipendente, gli emotional smells la variabile dipendente e l'emotional debt il meccanismo intermedio attraverso cui l'effetto può essere trasmesso. Dal punto di vista statistico, la mediazione viene valutata analizzando:

- l'effetto diretto tra variabile indipendente e dipendente;
- l'effetto indiretto, calcolato come prodotto dei coefficienti dei percorsi coinvolti;
- la significatività di entrambi gli effetti.

L'effetto indiretto nel modello è pari a:

$$\beta_{Burnout \rightarrow EmotionalDebt} \times \beta_{EmotionalDebt \rightarrow EmotionalSmells}$$

$$0.783 \times 0.432 = 0.338$$

Tale valore indica che una parte dell'influenza del burnout sugli emotional smells è trasmessa attraverso l'accumulo di emotional debt.

Si parla di mediazione totale quando, una volta introdotto il mediatore, il percorso diretto tra variabile indipendente e dipendente diventa non significativo. In tal caso, l'effetto è interamente spiegato dal mediatore.

Si parla invece di mediazione parziale quando il percorso diretto rimane significativo anche in presenza del mediatore. In questo scenario, l'effetto viene trasmesso sia direttamente sia indirettamente.

Nel modello stimato, il percorso diretto tra *Burnout* ed *Emotional Smells* risulta significativo ($\beta = 0.618$, $p < 0.001$), mentre l'effetto indiretto attraverso *Emotional*

Debt è anch'esso positivo e significativo. Ciò indica la presenza di una **mediazione parziale**.

Dal punto di vista sostanziale, il risultato suggerisce che il burnout influenza gli emotional smells in due modi:

- direttamente, incidendo sui comportamenti osservabili nel processo di sviluppo;
- indirettamente, favorendo l'accumulo di debito emotivo che a sua volta amplifica la manifestazione degli emotional smells.

La presenza di una mediazione parziale rafforza la solidità teorica del modello, poiché evidenzia che l'emotional debt rappresenta un meccanismo rilevante, ma non esclusivo, attraverso cui il burnout si traduce in segnali comportamentali nei repository software e in generale negli artefatti prodotti dagli sviluppatori.

4.7 Sintesi dei risultati rispetto alle ipotesi

La presente ricerca ha analizzato il fenomeno dell'*Emotional Debt* nel contesto dell'ingegneria del software, rispondendo alle domande di ricerca formulate e testando empiricamente le ipotesi strutturali proposte.

RQ1: Concettualizzazione dell'Emotional Debt

Q RQ₁. *Come possono essere concettualizzati gli Emotional Debt nel Software Engineering e attraverso quali manifestazioni osservabili possono essere identificati?*

🔗 **Answer to RQ₁.** I risultati del modello di misura confermano la validità e affidabilità del costrutto, supportando la sua concettualizzazione come accumulo di tensione emotiva non elaborata che si riflette in comportamenti osservabili nel processo di sviluppo.

RQ2: Effetto del Burnout sull'Emotional Debt (H1)

Q RQ₂. *In che misura il Burnout percepito dagli sviluppatori contribuisce all'accumulo di Emotional Debt?*

🔗 **Answer to RQ₂.** Il *Burnout* mostra un effetto positivo e altamente significativo sull'*Emotional Debt* ($\beta = 0.783$, $p < 0.001$).

Il valore di R^2 pari a 0.613 indica che il burnout spiega circa il 61.3% della varianza dell'*Emotional Debt*, evidenziando un impatto sostanziale. Inoltre, la dimensione dell'effetto ($f^2 = 1.586$) conferma un effetto molto grande. (Ipotesi H1 confermata)

RQ3: Effetto dell'Emotional Debt sugli Emotional Smells (H2)

Q RQ₃. *In che misura l'Emotional Debt influenza la manifestazione di Emotional Smells nel processo di sviluppo software?*

🔗 **Answer to RQ₃.** L'*Emotional Debt* esercita un effetto positivo e significativo sugli *Emotional Smells* ($\beta = 0.432$, $p = 0.008$).

In termini di contributo alla varianza spiegata, il modello mostra che *Burnout* ed *Emotional Debt* spiegano complessivamente il 45.4% della varianza degli *Emotional Smells* ($R^2 = 0.454$).

La dimensione dell'effetto di *Emotional Debt* ($f^2 = 0.132$) indica un contributo piccolo-moderato ma rilevante. (Ipotesi H2 è confermata)

RQ4: Mediazione dell'*Emotional Debt* (H4)

🔍 **RQ₄.** L'*Emotional Debt* media la relazione tra *Burnout* ed *Emotional Smells*?

🔗 **Answer to RQ₃.** I risultati evidenziano la presenza di una mediazione parziale. L'effetto indiretto del *Burnout* sugli *Emotional Smells* attraverso l'*Emotional Debt* è positivo e significativo, mentre il percorso diretto rimane significativo.

Ciò suggerisce che il burnout influisce sugli emotional smells attraverso l'accumulo progressivo di debito emotivo.

Considerazioni complessive

Nel complesso, il modello empirico conferma che:

- Il *Burnout* rappresenta il principale driver dell'*Emotional Debt*.
- L'*Emotional Debt* contribuisce in modo significativo alla manifestazione di *Emotional Smells*.
- Il modello strutturale mostra una buona capacità esplicativa (R^2 moderati) e una capacità predittiva moderata.

I risultati forniscono supporto empirico alla teoria proposta, suggerendo che il debito emotivo costituisce un meccanismo chiave attraverso cui il disagio psicologico individuale si traduce in segnali comportamentali osservabili nei repository software.

CAPITOLO 5

Minacce alla validità

In questa sezione discutiamo le principali minacce alla validità dello studio empirico condotto. In linea con le linee guida della ricerca empirica in Software Engineering [13], consideriamo le minacce relative alla validità interna, alla validità del costrutto, alla validità esterna e alla validità delle conclusioni.

5.1 Validità interna

La validità interna riguarda il grado in cui le relazioni osservate tra le variabili possono essere interpretate come effettivamente causali, escludendo spiegazioni alternative. In altre parole, misura quanto sia possibile attribuire con affidabilità gli effetti osservati alle variabili indipendenti considerate, piuttosto che a fattori confondenti, bias di misurazione o variabili non controllate.

Nel presente studio, una possibile minaccia deriva dalla natura *cross-sectional* del disegno di ricerca. Con il termine *cross-sectional* si indica uno studio in cui i dati vengono raccolti in un singolo momento temporale, senza osservare l'evoluzione delle variabili nel tempo. Questo tipo di disegno consente di identificare relazioni statistiche tra variabili, ma non permette di stabilire con certezza relazioni causali nel senso stretto del termine.

Sebbene il modello strutturale evidenzi relazioni significative tra Burnout, Emotional Debt ed Emotional Smells, non è possibile escludere completamente la presenza di effetti inversi. Con questo termine si indicano situazioni in cui la direzione della relazione tra le variabili potrebbe essere diversa da quella ipotizzata nel modello teorico. Ad esempio, è teoricamente possibile che determinate condizioni organizzative o comportamenti disfunzionali nel processo di sviluppo contribuiscano a loro volta ad aumentare il livello di burnout percepito dagli sviluppatori.

Un'ulteriore minaccia può essere rappresentata dalla presenza di variabili confondenti non controllate. Le variabili confondenti sono fattori esterni che potrebbero influenzare simultaneamente più variabili del modello, alterando l'interpretazione delle relazioni osservate. Nel contesto di questo studio, esempi di possibili variabili confondenti includono l'esperienza professionale degli sviluppatori, il contesto organizzativo, la metodologia di sviluppo adottata o l'utilizzo di IA generativa.

Per mitigare parzialmente tali minacce, il modello teorico è stato costruito sulla base della letteratura esistente e le relazioni tra i costrutti sono state analizzate mediante Partial Least Squares Structural Equation Modeling, una tecnica ampiamente utilizzata negli studi empirici di Software Engineering.

5.2 Validità del costrutto

La validità del costrutto riguarda il grado in cui gli strumenti di misura utilizzati rappresentano accuratamente i concetti teorici oggetto di studio.

Nel presente lavoro, i costrutti di Burnout, Emotional Debt ed Emotional Smells sono stati misurati attraverso item di questionario progettati sulla base della letteratura esistente. Tuttavia, essendo Emotional Debt un costrutto ancora emergente nella Software Engineering, non esistono scale di misura consolidate. Di conseguenza, alcuni indicatori potrebbero non catturare completamente tutte le dimensioni del fenomeno. Per ridurre questa minaccia, il questionario è stato progettato seguendo linee guida consolidate per la conduzione di survey nella ricerca empirica in Software Engineering. Inoltre, la qualità del modello di misura è stata verificata attraverso l'analisi di *valutazione del modello* e *valutazione strutturale*.

5.3 Validità esterna

La validità esterna riguarda la possibilità di generalizzare i risultati ottenuti a contesti differenti da quello analizzato nello studio.

Il campione utilizzato nello studio è composto da sviluppatori software reclutati tramite la piattaforma Prolific. Sebbene tale piattaforma consenta di raggiungere partecipanti con differenti background professionali e geografici, non è possibile garantire che il campione sia pienamente rappresentativo dell'intera popolazione degli sviluppatori software avendo tralasciato grandi macro-aree di sviluppatori.

Di conseguenza, i risultati dello studio devono essere interpretati con cautela e ulteriori studi empirici, condotti su campioni più ampi o in contesti organizzativi differenti, potrebbero contribuire a rafforzare la generalizzabilità dei risultati.

5.4 Validità delle conclusioni

La validità delle conclusioni riguarda il grado in cui i risultati statistici ottenuti supportano correttamente le relazioni ipotizzate nel modello.

Nel presente studio, le relazioni tra i costrutti sono state analizzate utilizzando la tecnica Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Per garantire la robustezza dei risultati sono state adottate procedure di bootstrapping con 5000 campioni, come suggerito nella letteratura metodologica.

Inoltre, sono stati valutati indicatori di affidabilità e validità del modello di misura, tra cui Composite Reliability, AVE e VIF.

Nonostante tali accorgimenti, come in ogni studio empirico basato su survey, rimane possibile la presenza di errori statistici o limitazioni legate alla dimensione del campione.

CAPITOLO 6

Conclusioni

La presente tesi ha affrontato il concetto di *Emotional Debt* nel contesto dell'ingegneria del software e di come questo impatti sia gli sviluppatori che gli artefatti da loro prodotti. L'obiettivo principale è stato duplice: da un lato, concettualizzare l'Emotional Debt come costrutto teorico distinto ma correlato al burnout; dall'altro, verificarne empiricamente il ruolo come meccanismo intermedio tra stress cronico individuale degli sviluppatori e la manifestazione di segnali comportamentali osservabili nei repository software, definiti *Emotional Smells*.

6.1 Sintesi dei risultati principali

I risultati empirici ottenuti dall'analisi del modello strutturale mostrano evidenze rilevanti riguardo alla relazione tra burnout, emotional debt ed emotional smells nel contesto dello sviluppo software.

- Il Burnout spiega circa il 61.3% della varianza dell'Emotional Debt, confermando il suo ruolo di driver principale nel processo di accumulo del debito emotivo. Questo valore di risulta particolarmente significativo nel contesto di fenomeni socio-tecnici complessi, nei quali la variabilità è spesso influenzata da numerosi fattori organizzativi e individuali difficilmente controllabili.

- L'Emotional Debt contribuisce in modo significativo alla manifestazione di Emotional Smells, partecipando alla spiegazione complessiva del 45.4% della varianza del fenomeno. Questo risultato suggerisce che una porzione consistente dei comportamenti osservabili nel processo di sviluppo software può essere ricondotta a dinamiche emotive e psicologiche che si manifestano nel tempo all'interno dei team.
- È stata riscontrata una mediazione parziale: il burnout influisce sugli emotional smells indirettamente attraverso l'accumulo di emotional debt. Ciò indica che il debito emotivo agisce come un meccanismo intermedio attraverso cui stati psicologici individuali si trasformano in segnali osservabili nel processo di sviluppo.
- Il modello presenta una capacità predittiva moderata ma significativa. In particolare, i valori di varianza spiegata indicano che le variabili considerate nel modello sono in grado di spiegare e stimare una porzione rilevante dei fenomeni osservati. Questo significa che, conoscendo il livello di burnout e di emotional debt all'interno di un team, è possibile prevedere con una certa affidabilità la probabilità che emergano emotional smells nel processo di sviluppo. Considerando la natura intrinsecamente complessa dei fenomeni umani e organizzativi, tali risultati rappresentano un passo importante verso la possibilità di utilizzare indicatori socio-tecnici per anticipare situazioni di rischio nei progetti.

Nel complesso, lo studio fornisce evidenze empiriche a supporto dell'ipotesi che il debito emotivo costituisca un meccanismo socio-tecnico attraverso cui stati psicologici individuali si riflettono nel processo di sviluppo software. In particolare, i risultati suggeriscono che fenomeni tipicamente considerati difficili da osservare direttamente, come il burnout, possono manifestarsi indirettamente attraverso pattern comportamentali rilevabili negli artefatti e nelle dinamiche collaborative dei progetti.

Questa prospettiva apre nuove opportunità per lo sviluppo di strumenti e metodologie in grado di monitorare segnali socio-tecnici emergenti nei repository software, con l'obiettivo di individuare precocemente situazioni di rischio e supportare strategie di prevenzione del burnout nei team di sviluppo.

6.2 Dalla teoria alla misurazione: strumenti per rilevare gli Emotional Smells

Uno dei contributi più rilevanti di questo lavoro riguarda la traduzione del concetto di Emotional Debt in manifestazioni osservabili e misurabili nei repository.

Le evidenze suggeriscono che gli Emotional Smells possono essere rilevati attraverso strumenti tecnici già esistenti, opportunamente adattati:

1. Analisi dei commit

L'analisi dei metadati dei commit consente di rilevare:

- Commit notturni o fuori orario persistenti
- Riduzione progressiva della dimensione media dei commit
- Rilavorazione frequente dello stesso codice
- Revert ripetuti
- Fix incrementali non risolutivi

Tali pattern possono essere individuati tramite mining dei repository (Git analytics), strumenti di analisi temporale e metriche di churn del codice.

2. Analisi del sentiment nei commit message

Attraverso tecniche di Natural Language Processing è possibile rilevare:

- Commit con sentiment negativo
- Commit autoreferenziali privi di contesto esplicativo

L'utilizzo di modelli NLP addestrati sul dominio software engineering consente di estrarre segnali linguistici associati a stati emotivi.

3. Analisi socio-tecnica tramite teoria dei grafi

L'adozione di smell analyzer basati su network analysis permette di identificare:

- Fenomeni di isolamento collaborativo (lone wolf)
- Riduzione delle interazioni nel grafo di collaborazione (radio silence)

Questi strumenti sfruttano metriche di centralità, densità e modularità nei grafi di contributo.

4. AI code detection

L'uso di modelli di rilevamento del codice generato da AI può contribuire a individuare:

- Adozione intensiva di codice generato
- Possibili correlazioni con condizioni di sovraccarico o burnout

Tali strumenti risultano scalabili e integrabili nei processi di CI/CD.

6.3 Prevenzione del burnout e applicazione dell'Emotional Debt

Come discusso nelle sezioni precedenti, il burnout rappresenta un fenomeno di particolare rilevanza nel contesto del Software Engineering, in quanto può generare conseguenze significative non solo a livello individuale ma anche a livello organizzativo e di prodotto. Per questo motivo, una delle sfide principali per le organizzazioni è la capacità di individuare precocemente i segnali di burnout e intervenire prima che esso produca effetti negativi più ampi.

Le aziende sono infatti particolarmente interessate allo sviluppo di strategie di prevenzione e monitoraggio del burnout, poiché tale fenomeno può comportare costi economici molto elevati legati alla riduzione della produttività, all'aumento del turnover e alla perdita di competenze chiave all'interno dei team [3]. In questo contesto, la letteratura e la pratica organizzativa hanno proposto diversi approcci finalizzati a mitigare o prevenire l'insorgenza del burnout tra gli sviluppatori software.

Tra le principali strategie adottate nelle organizzazioni si possono individuare:

- **Adozione di modelli organizzativi orientati alla motivazione:** alcuni approcci propongono di favorire la motivazione dei dipendenti attraverso modelli che integrano dimensioni quali motivazione, organizzazione e innovazione, piuttosto che basarsi esclusivamente su modelli gerarchici tradizionali come la piramide dei bisogni di Maslow [6].
- **Supporto psicologico e servizi di consulenza:** molte organizzazioni introducono servizi di supporto psicologico o programmi di assistenza ai dipendenti per aiutare i lavoratori a gestire situazioni di stress prolungato o difficoltà legate al contesto lavorativo.
- **Formazione sulla gestione dello stress:** programmi di formazione specifici possono aiutare gli sviluppatori a riconoscere i segnali precoci di stress e a sviluppare strategie efficaci per gestire carichi cognitivi elevati.

- **Promozione delle relazioni interpersonali:** favorire la comunicazione e la collaborazione all'interno dei team contribuisce a ridurre fenomeni di isolamento e a migliorare il clima organizzativo.
- **Gestione equilibrata del carico di lavoro:** una distribuzione più equilibrata delle attività e l'adozione di pipeline di integrazione e rilascio continuo (CI/CD) possono contribuire a ridurre pratiche organizzative potenzialmente stressanti, come rilasci notturni o periodi prolungati di reperibilità.
- **Retrospective efficaci nelle metodologie Agile:** momenti strutturati di riflessione all'interno dei team consentono di identificare criticità organizzative e migliorare continuamente i processi di lavoro.
- **Predizione del burnout tramite tecniche di machine learning:** studi recenti mostrano come approcci data-driven possano essere utilizzati per individuare segnali di burnout attraverso l'analisi di artefatti software e dati comportamentali degli sviluppatori [4].
- **Utilizzo di strumenti di assessment organizzativo:** questionari e strumenti di valutazione, come l'*Organizational Checkup System (OCS)*, permettono di monitorare il benessere dei lavoratori e individuare situazioni di rischio.

Nonostante la disponibilità di tali strumenti, molti approcci esistenti si basano principalmente su dati auto-rapportati o su interventi organizzativi che avvengono quando il fenomeno è già in fase avanzata. In questo contesto, risulta particolarmente interessante esplorare approcci complementari che permettano di individuare segnali indiretti di burnout attraverso l'analisi delle attività di sviluppo software.

Il lavoro presentato in questa tesi si inserisce proprio in questa direzione. In particolare, l'ipotesi alla base della ricerca è che il burnout possa manifestarsi indirettamente attraverso specifici pattern comportamentali osservabili negli artefatti di sviluppo. Tali pattern sono stati concettualizzati nel lavoro come *Emotional Smells*, ovvero segnali socio-tecnici che possono emergere nelle repository software e nelle dinamiche di collaborazione tra sviluppatori.

Analizzando la presenza di questi segnali all'interno delle repository, è possibile identificare potenziali situazioni di *Emotional Debt*, ossia condizioni in cui stati

emotivi negativi o prolungati di stress influenzano il comportamento degli sviluppatori e le dinamiche di lavoro del team. In questa prospettiva, gli Emotional Smells possono essere interpretati come indicatori osservabili che consentono di rilevare precocemente situazioni di rischio.

L'identificazione di tali segnali potrebbe quindi supportare le organizzazioni nell'individuare sviluppatori o team potenzialmente esposti a condizioni di burnout, consentendo interventi preventivi prima che il fenomeno produca effetti significativi sulla produttività, sulla collaborazione e sulla qualità del software prodotto.

6.4 Implicazioni

I risultati ottenuti in questo studio hanno implicazioni rilevanti sia per le comunità open-source che per le organizzazioni industriali, in quanto evidenziano come fenomeni psicologici individuali possano riflettersi in pattern osservabili nei processi di sviluppo software.

Comunità open-source

Nel contesto open-source, dove il coordinamento è spesso decentralizzato e basato su contributi volontari, l'identificazione di Emotional Smells può rappresentare uno strumento utile per monitorare la salute delle dinamiche collaborative.

In particolare, la presenza di pattern quali isolamento contributivo, riduzione delle interazioni o attività anomale nei commit potrebbe indicare situazioni di stress o disengagement da parte dei contributor. Tali segnali, se individuati precocemente, potrebbero supportare i maintainer nel:

- identificare contributor a rischio di abbandono;
- migliorare i processi di onboarding e collaborazione;
- prevenire fenomeni di perdita di conoscenza critica;
- favorire ambienti di sviluppo più inclusivi e sostenibili.

In questo senso, l'Emotional Debt può essere interpretato come una forma di debito socio-tecnico che influisce direttamente sulla sostenibilità dei progetti open-source nel lungo periodo.

Contesti industriali

Nel contesto aziendale, le implicazioni risultano ancora più rilevanti, in quanto il burnout degli sviluppatori è associato a costi economici significativi legati a riduzione della produttività, aumento del turnover e peggioramento della qualità del software.

I risultati della tesi suggeriscono che l'integrazione di metriche socio-tecniche, come gli Emotional Smells, all'interno dei sistemi di monitoraggio del software potrebbe consentire:

- l'identificazione precoce di situazioni di burnout a livello individuale e di team;
- il supporto a decisioni manageriali basate su evidenze data-driven;
- l'integrazione di indicatori di benessere nei processi di CI/CD;
- la riduzione del rischio di accumulo di debito derivante da condizioni di stress.

In particolare, l'utilizzo di strumenti automatici di analisi dei repository potrebbe permettere di monitorare continuamente segnali deboli di disagio, trasformando dati tecnici in insight utili per la gestione delle risorse umane e dei processi di sviluppo.

Verso una Software Engineering socio-tecnica

Più in generale, questo lavoro suggerisce la necessità di adottare una visione integrata della Software Engineering, in cui aspetti tecnici e fattori umani non siano trattati separatamente ma come componenti interdipendenti dello stesso sistema.

L'introduzione del concetto di Emotional Debt rappresenta un primo passo verso la definizione di nuove metriche e strumenti in grado di colmare il divario tra qualità del software e benessere degli sviluppatori, aprendo la strada a una nuova generazione di approcci socio-tecnici per l'analisi e la gestione dei progetti software.

6.5 Impatto del lavoro

Il contributo principale di questa tesi consiste nell'aver:

- Formalizzato l'Emotional Debt come costrutto teorico misurabile;
- Fornito evidenze empiriche del suo ruolo mediatore;
- Proposto un framework operativo per la sua rilevazione automatizzata nei repository.
- Descritto formalmente come il costrutto dell'Emotional Debt potrebbe radicalmente cambiare il modo di lavorare degli sviluppatori sia aziendali che open-source.

Il lavoro apre la strada alla possibilità di integrare metriche socio-tecniche nei sistemi di monitoraggio del software, affiancando le metriche tradizionali di qualità e technical debt.

6.6 Limiti e sviluppi futuri

Nonostante i risultati promettenti, lo studio presenta alcune limitazioni.

In primo luogo, l'analisi si basa su dati auto-dichiarati e non su metriche oggettive estratte direttamente dai repository. Un'estensione naturale consisterebbe nell'integrare survey e mining del codice in uno studio longitudinale.

In secondo luogo, il campione, sebbene adeguato per PLS-SEM, potrebbe essere ampliato per aumentare la generalizzabilità dei risultati.

In prospettiva futura, risulta particolarmente promettente:

- sviluppare un tool automatizzato di rilevamento degli Emotional Smells;
- integrare modelli di AI per correlare pattern comportamentali e stati emotivi;
- analizzare l'interazione tra Emotional Debt e utilizzo di GenAI nel ciclo di sviluppo;
- studiare l'evoluzione temporale del fenomeno in studi longitudinali.

L'integrazione tra dimensione psicologica e dimensione tecnica rappresenta una frontiera emergente dell'ingegneria del software, e l'Emotional Debt può costituire un ponte teorico e operativo tra questi due ambiti.

Bibliografia

- [1] P. Argentero and C. G. Cortese, *Psicologia del lavoro*. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2009. (Citato alle pagine 1, 10 e 11)
- [2] World Health Organization, "Burn-out an occupational phenomenon: International classification of diseases (icd-11)," 2019. (Citato a pagina 9)
- [3] P. Weichbroth, M. Lotysz, and M. Wrobel, "A survey on the impact of emotions on the productivity among software developers," *Information and Software Technology*, 2023. (Citato alle pagine 11, 13, 14 e 76)
- [4] T. R. Tulili, A. Capiluppi, and A. Rastogi, "Burnout in software engineering: A systematic mapping study," *Information and Software Technology*, vol. 155, p. 107116, 2023. (Citato alle pagine 14 e 77)
- [5] C. Parnin, C. Sadowski, E. T. B. Tang, Y. Wang, C. Chen, N. D. Q. Nam, S. Murakami, and D. Greyling, "From gains to strains: Unveiling the burnout toll of genai in software development," *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, vol. 8, no. CSCW2, pp. 1–32, 2024. (Citato a pagina 14)
- [6] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021. (Citato alle pagine 15 e 76)

-
- [7] F. Calefato, F. Lanubile, and N. Novielli, “Emotxt: A toolkit for emotion recognition from text,” in *Proceedings of the 7th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII)*, 2017. (Citato a pagina 16)
- [8] N. Cassee, N. Ernst, N. Novielli, and A. Serebrenik, “Negativity in self-admitted technical debt: how sentiment influences prioritization,” *Empirical Software Engineering*, vol. 30, no. 54, 2025. (Citato a pagina 19)
- [9] E. Caballero-Espinosa, J. C. Carver, and K. Stowers, “Community smells – the sources of social debt: A systematic literature review,” 2022, preprint submitted to *Information and Software Technology*. (Citato a pagina 20)
- [10] R. d. S. Santos, F. Fronchetti, S. Freire, and R. Spinola, “Software fairness debt,” in *Proceedings of the 2030 Software Engineering (SE 2030)*. Porto de Galinhas, Brazil: ACM, 2024, pp. 1–9. (Citato a pagina 20)
- [11] G. Annunziata, S. Lambiase, D. A. Tamburri, W. J. A. M. van den Heuvel, F. Palomba, and G. Catolino, “Uncovering community smells in machine learning-enabled systems: Causes, effects, and mitigation strategies,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 2024, open Access. (Citato a pagina 23)
- [12] J. F. Hair, J. J. Risher, M. Sarstedt, and C. M. Ringle, “When to use and how to report the results of pls-sem,” *European Business Review*, vol. 31, no. 1, pp. 2–24, 2019. (Citato alle pagine 43, 45 e 47)
- [13] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Germany: Springer, 2012. (Citato a pagina 69)

.1 Questionario completo

.2 Consent and Instructions

This study explores how software developers experience emotional strain in their work and how this may be reflected in everyday development behaviors. Participation is voluntary and anonymous. No personally identifiable information is collected.

Estimated completion time: 12–15 minutes.

By continuing, participants confirm that:

- They are at least 18 years old;
- Participation is voluntary and anonymous;
- They agree to take part in this study.

.3 Pre-Screening and Eligibility

- In the last 6 months, have you actively contributed code to a software project using version control (e.g., Git)?
- Which of the following best describes your current primary role?
- In the last 4 weeks, how often have you committed code to a repository?

Attention Check

To ensure data quality, please select "Agree" for this statement.

Scale: 1 (Strongly disagree) – 7 (Strongly agree)

.4 Burnout

Instruction: Please indicate how much you agree with the following statements considering your work experience during the last month.

Scale: 1 (Strongly disagree) – 7 (Strongly agree)

.4.1 Emotional Exhaustion

- I feel mentally exhausted by my software development work.
- I feel emotionally drained after working.
- I feel worn out at the end of the workday.

.4.2 Cynicism / Detachment

- I feel more detached from my work than I used to.
- I feel less emotionally involved in my project.
- I distance myself from work-related interactions.

.4.3 Professional Inefficacy

- I feel less effective in my development tasks.
- Tasks that used to be easy now require much more effort.
- I doubt the quality of my contributions.

.5 Emotional Debt

The following statements refer to emotional strain that accumulates over time and may persist across tasks and weeks.

Scale: 1 (Strongly disagree) – 7 (Strongly agree)

- I carry unresolved emotional strain from my work over time.
- Emotional stress from previous work continues to affect me.
- I keep working without addressing emotional difficulties related to work.

.6 Emotional Smells

Instruction: In the last 4 weeks, how often did the following occur?

Scale: 1 (Never) – 5 (Very often)

.6.1 Emotional Exhaustion Related Behaviors

- I worked late at night or during weekends repeatedly. (Persistent Off-Hours Activity)
- I made many small commits instead of fewer well-structured ones. (Workload Compression)
- I committed code very frequently within short time periods. (High-Frequency Commit Pattern)

.6.2 Cynicism Related Behaviors

- My commit messages expressed frustration or negativity. (Negative Commit Sentiment)
- I wrote commit messages with little or no explanation (e.g., “fix”, “again”). (Self-Referential Commits)
- I avoided commenting, reviewing, or participating in discussions. (Communication Withdrawal)
- I worked on the same files or modules mostly alone. (Lone Contribution Pattern)

.6.3 Professional Inefficacy Related Behaviors

- I reworked the same code multiple times in a short period. (Repeated Rework)
- I reverted recent changes repeatedly. (Repeated Reverts)
- I applied fixes that did not fully solve the problem. (Non-Resolving Fixes)
- I used AI-generated code with minimal review or adaptation. (Uncritical AI Code Adoption)

Attention Check

To ensure data quality, please select "Disagree" for this statement.

Scale: 1 (Strongly disagree) – 7 (Strongly agree)

.7 Product Consequences

Scale: 1 (Strongly disagree) – 7 (Strongly agree)

- Emotional strain increases the likelihood of introducing bugs.
- Emotional fatigue reduces code maintainability.
- Burnout affects my ability to refactor effectively.
- Emotional stress negatively impacts long-term software quality.
- Under emotional strain, I tend to postpone quality-related improvements.

.8 Work Engagement

Scale: 1 (Strongly disagree) – 7 (Strongly agree)

- I feel energized by my work.
- I feel enthusiastic about my project.
- I feel absorbed in my development tasks.

.9 Organizational Practices

Scale: 1 (Strongly disagree) – 7 (Strongly agree)

- My organization provides access to psychological support services.
- Stress management or well-being training is available.
- Workload is actively monitored and redistributed when needed.

- Team-building activities are encouraged.
- Retrospectives are used to discuss not only technical issues but also team well-being.
- Tooling and automation reduce repetitive or stressful tasks.
- These practices help reduce emotional strain over time.

.10 AI Usage

- How often do you use AI tools (e.g., ChatGPT, Copilot) for coding tasks?
- In your work context, AI tools are mainly:

.11 Demographics

- Age
- Gender
- Years of experience in software development
- Team setup
- Number of time zones in your team
- Current working arrangement

Ringraziamenti

Desidero ringraziare tutte le persone che, in modi diversi, hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo.

Un sentito ringraziamento va all'Università degli Studi di Salerno, che mi ha dato la possibilità di intraprendere questo percorso e di crescere sia dal punto di vista accademico che personale.

Ringrazio il Professor Fabio Palomba e il relatore Giammaria Giordano per il supporto, la disponibilità e gli spunti forniti durante lo sviluppo di questo lavoro.

Un grazie va anche a Open Reply, per avermi dato l'opportunità di lavorare durante il mio percorso di studi, permettendomi di confrontarmi con contesti reali e di crescere professionalmente.

Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto e mi ha dato la forza di portare avanti questo percorso, anche nei momenti più impegnativi.

Grazie ai miei amici, che hanno condiviso con me questo viaggio, rendendolo più leggero e accompagnandomi lungo tutte le sue fasi.

Infine, un ringraziamento particolare a Silvia, per la pazienza, il supporto e la presenza costante, soprattutto nei momenti più difficili.

A tutti voi, grazie.

Questa tesi ha contribuito a piantare un albero in Kenya tramite il progetto Treedom.

<https://www.treedom.net/it/user/sesalab/event/sesa-random-forest>